BugBoard26
Documentazione tecnica

Daniele De Blasio

Indice

1 Specifica dei requisiti software **2**
- 1.1 Obiettivo del prodotto . . . 2
- 1.2 Utenti e bisogni . . . 2
- 1.3 Termini utilizzati . . . 2
- 1.4 Requisiti funzionali . . . 3
- 1.5 Requisiti non funzionali . . . 5
- 1.6 Regole di dominio . . . 6
- 1.7 Modellazione dei casi d'uso . . . 8
- 1.8 Casi d'uso significativi . . . 12
  - 1.8.1 Segnalare una issue . . . 12
  - 1.8.2 Assegnare e consultare il lavoro . . . 14
  - 1.8.3 Gestire lo stato e la risoluzione . . . 16

2 Design del sistema **18**
- 2.1 Architettura e criteri di progettazione . . . 18
- 2.2 Scelte tecnologiche . . . 20
- 2.3 Sicurezza . . . 20

3 Design del software e persistenza **21**
- 3.1 Dati e persistenza . . . 21
- 3.2 Moduli e responsabilità . . . 27
- 3.3 Classi di design del backend . . . 28
- 3.4 Design del frontend . . . 29
- 3.5 Coerenza delle operazioni . . . 30
- 3.6 Interazione per l'assegnazione . . . 30
- 3.7 Interfaccia tra frontend e backend . . . 32
- 3.8 Metriche e attribuzione delle attività . . . 32
- 3.9 Versionamento e processo di sviluppo . . . 32

4 Testing e qualità **33**
- 4.1 Strategia di verifica . . . 33
- 4.2 Piano di test dell'assegnazione . . . 33
  - 4.2.1 Obiettivo e condizioni iniziali . . . 33
  - 4.2.2 Casi e risultati attesi . . . 33
  - 4.2.3 Accettazione del piano . . . 34
- 4.3 Progettazione dei test di unità . . . 34
  - 4.3.1 Permessi di modifica . . . 34
  - 4.3.2 Transizioni di stato . . . 35
  - 4.3.3 Suggerimenti di assegnazione . . . 35
  - 4.3.4 Metriche di risoluzione . . . 35
- 4.4 Integrazione, integrità e sicurezza . . . 36
- 4.5 Interfaccia, accessibilità e continuità . . . 36
- 4.6 Risultati delle verifiche . . . 36
- 4.7 Interpretazione e ripetibilità . . . 37

Capitolo 1

Specifica dei requisiti software

1.1 Obiettivo del prodotto

BugBoard26 permette a un team di raccogliere e seguire le attività di un progetto software. Ogni segnalazione, chiamata issue, descrive un problema, una domanda, una richiesta di funzionalità oppure un'attività di documentazione. Per ciascuna issue sono disponibili un responsabile, uno stato di avanzamento, una discussione e la storia delle modifiche.

L'obiettivo è rendere riconoscibile il lavoro da svolgere, attribuire le responsabilità e conservare le informazioni necessarie a comprenderne l'esito. L'amministratore organizza il lavoro e gli accessi, i membri partecipano alle attività e gli osservatori consultano l'avanzamento. Ogni installazione rappresenta un progetto e un team; gli account ammessi condividono la visibilità delle informazioni del progetto.

1.2 Utenti e bisogni

I profili seguenti rappresentano situazioni d'uso utili a definire le funzioni del prodotto. Descrivono obiettivi e contesti, senza costituire risultati di una ricerca con persone.

Profilo	Contesto e obiettivo	Bisogno osservabile
Marta, responsabile tecnico	Organizza da desktop il lavoro di un team di 15 persone.	Assegnare una issue in non più di tre azioni dal dettaglio quando il candidato è già visibile; consultare carico e motivo del suggerimento. Ricerca e cambio pagina richiedono azioni aggiuntive.
Luca, sviluppatore	Consulta ogni giorno da laptop il lavoro assegnato e usa anche la tastiera.	Aprire Assegnate a me, aggiornare lo stato e commentare conservando il testo in caso di errore.
Giulia, addetta alle verifiche	Segnala problemi da desktop e telefono e ne controlla la soluzione.	Creare una issue con un'immagine e ricevere la notifica di risoluzione.
Paolo, osservatore	Consulta saltuariamente dal browser l'avanzamento del progetto.	Leggere elenchi, dettagli, commenti e cronologia con accesso in sola lettura.

1.3 Termini utilizzati

Termine	Significato
Issue	Segnalazione del progetto con titolo, descrizione, tipo e stato. Un bug è una issue che descrive un difetto.
Amministratore (ADMIN)	Account che gestisce il progetto, gli utenti e le operazioni amministrative.
Membro (MEMBER)	Account che crea segnalazioni, partecipa alla discussione e modifica le issue di cui è responsabile.
Osservatore (VIEWER)	Account che consulta le informazioni del progetto in sola lettura.

Termine	Significato
Segnalatore	Autore della creazione di una issue; rimane identificato anche dopo successive assegnazioni.
Responsabile	Unica persona attualmente assegnata a una issue.
Issue aperta	Issue nello stato Da fare oppure In corso.
Issue canonica	Segnalazione di riferimento alla quale viene collegata una duplicata.
Archivio	Raccolta delle issue conservate separatamente dal lavoro corrente, con il loro stato e la loro storia.
Ciclo di risoluzione	Tempo trascorso dalla creazione o riapertura di una issue alla sua successiva risoluzione.

1.4 Requisiti funzionali

I requisiti descrivono le funzioni disponibili e gli esiti che devono essere osservabili. Gli identificatori RF collegano ciascuna funzione ai casi d'uso; i riferimenti T indicano le corrispondenti verifiche descritte nel capitolo di testing.

Requisito	Funzione del prodotto	Criterio di accettazione
RF-01	Accesso con email e password, uscita, cambio password e creazione degli account da parte dell'amministratore. È previsto un amministratore iniziale.	T-01: il primo accesso con password temporanea richiede il cambio prima dell'uso del progetto. Credenziali errate impediscono l'accesso; soltanto l'amministratore crea altri account. L'uscita termina la sessione.
RF-02	Creazione di una issue con titolo, descrizione, tipo, priorità ed eventuali etichette e immagine.	T-02: sono disponibili Bug, Domanda, Documentazione e Funzionalità. La priorità iniziale è Media e lo stato è Da fare. Una segnalazione valida compare nel dettaglio con il proprio autore; dati o immagini non validi impediscono la creazione.
RF-03	Consultazione delle issue con filtri combinabili, ordinamento e accesso al dettaglio.	T-03: risultati e conteggi corrispondono ai filtri applicati; l'ordine è stabile anche a parità di criterio. La vista corrente comprende le issue non archiviate e il ritorno dal dettaglio conserva il contesto di consultazione.
RF-04	Assegnazione e riassegnazione da parte dell'amministratore, notifica al destinatario e vista Assegnate a me.	T-04: una nuova assegnazione compare nel dettaglio e nel lavoro personale del destinatario. Una sola notifica è visibile al nuovo responsabile. La riassegnazione aggiorna anche la vista della persona precedente.
RF-05	Discussione attraverso commenti conservati con autore e data.	T-05: amministratori e membri possono commentare le issue ammesse, anche se non ne sono responsabili. Il commento resta consultabile con il testo originale; le condizioni di sola lettura impediscono l'inserimento.
RF-06	Avanzamento, risoluzione e riapertura delle issue da parte degli account autorizzati, con notifica della risoluzione al segnalatore.	T-06: stato, cronologia, ciclo concluso e notifica descrivono lo stesso esito. Ripetere una conferma già applicata conserva un solo risultato. Una riapertura avvia un nuovo ciclo senza perdere i precedenti.
RF-07	Dashboard amministrativa con situazione corrente, carico per persona, risoluzioni e tempi medi, issue scadute e distribuzioni per tipo e priorità.	T-07: gli indicatori corrispondono alle issue del periodo e del contesto dichiarati. Le issue archiviate sono escluse dalla situazione corrente. Una media priva di risoluzioni è indicata come assente.
RF-08	Esportazione in CSV dell'elenco filtrato e ordinato.	T-08: il file contiene tutti i risultati selezionati, nello stesso ordine della vista, fino a 10.000 issue. Oltre il limite è richiesto di restringere i filtri, senza produrre un file parziale. Accenti, virgolette e ritorni a capo sono conservati e il testo è protetto dall'interpretazione come formula.

Requisito	Funzione del prodotto	Criterio di accettazione
RF-09	Modifica delle informazioni di una issue nel rispetto del ruolo e della responsabilità.	T-09: un membro modifica soltanto le issue assegnategli; l'amministratore esegue le azioni ammesse dalle regole di dominio. Essere il segnalatore, da solo, non attribuisce il diritto di modifica. Un tentativo non autorizzato lascia i dati invariati.
RF-10	Catalogo di etichette personalizzabili e associazione delle etichette alle issue.	T-10: possono essere associate da zero a 20 etichette distinte. Nomi equivalenti identificano la stessa etichetta. La disattivazione conserva le associazioni precedenti e impedisce nuove associazioni.
RF-11	Ricerca di testo nel titolo e nella descrizione, combinata con gli altri filtri.	T-11: la ricerca ignora maiuscole e minuscole, distingue gli accenti e tratta letteralmente anche i caratteri speciali. Svuotare la ricerca rimuove quel filtro.
RF-12	Cronologia della creazione e delle modifiche, con autore, data e valori precedenti e successivi.	T-12: ogni cambiamento effettivo compare nella storia della issue. Operazioni respinte o conferme prive di cambiamenti non aggiungono attività. Gli eventi registrati rimangono consultabili.
RF-13	Archiviazione e ripristino da parte dell'amministratore, con una raccolta dedicata consultabile dal team.	T-13: archiviare sposta la issue dalla vista corrente all'Archivio e ne conserva stato e storia. Il ripristino la rende nuovamente disponibile secondo le regole di responsabilità.
RF-14	Suggerimento del responsabile in base al carico di lavoro corrente.	T-14: il suggerimento mostra persone disponibili, carico e motivazione in un ordine ripetibile. La issue da assegnare è esclusa dal conteggio. La scelta del responsabile richiede una conferma esplicita.
RF-15	Account di osservazione creati dall'amministratore per consultare il progetto in sola lettura.	T-15: un osservatore legge elenchi, dettagli, immagini, commenti e cronologia ed esporta le issue accessibili. Le informazioni del progetto rimangono invariate durante questa consultazione.
RF-16	Identificazione delle issue duplicate e collegamento alla segnalazione canonica, con possibilità di annullamento da parte dell'amministratore.	T-16: una duplicata è chiusa e collega alla issue di riferimento. Autoriferimenti e catene sono rifiutati. L'annullamento riporta la issue a Da fare e avvia un nuovo ciclo.
RF-17	Report amministrativi mensili, complessivi e per persona, basati sulla storia delle attività.	T-17: il report considera il mese selezionato, compresa l'attività di issue oggi archiviate. Distingue issue e cicli di risoluzione, accredita il responsabile del ciclo e include nelle medie soltanto cicli conclusi.
RF-18	Impostazione, modifica e rimozione di una scadenza da parte dell'amministratore.	T-18: sono accettate date odierne e future. Una issue aperta diventa scaduta dal giorno successivo alla data indicata; rimuovere la scadenza elimina l'indicazione. Una data trascorsa non impedisce la risoluzione.

1.5 Requisiti non funzionali

I requisiti seguenti riguardano qualità percepibili e garanzie del prodotto. Le soglie prestazionali sono riferite alle condizioni conservate nei report di collaudo; esprimono criteri di accettazione per gli scenari esaminati.

Requisito	Qualità	Criterio di accettazione
NFR-01	Rapidità delle operazioni	Per elenchi, ricerca e dettaglio, il 95% delle risposte deve arrivare entro 0,5 secondi e il 99% entro un secondo. Per modifiche ordinarie e commenti, il 95% deve arrivare entro 0,8 secondi.
NFR-02	Rapidità di sintesi ed esportazione	Il 95% delle letture di dashboard e report deve completarsi entro un secondo. L'esportazione di 10.000 issue deve completarsi entro cinque secondi.
NFR-03	Prontezza della schermata	La prima vista delle issue deve diventare utilizzabile con tempo mediano non superiore a 2,5 secondi nelle condizioni di collaudo.
NFR-04	Integrità delle informazioni	Una modifica fallita conserva i dati precedenti. Modifiche contemporanee non devono sovrascrivere senza avviso il lavoro altrui. Stato, cronologia e notifiche devono essere coerenti.
NFR-05	Sicurezza e riservatezza	L'accesso e le modifiche rispettano il ruolo corrente. Le notifiche personali sono visibili soltanto al destinatario. Contenuti e allegati sono trattati in modo da proteggere il progetto e le credenziali.
NFR-06	Accessibilità	I flussi principali sono completabili da tastiera, con focus visibile e contrasto del testo di almeno 4,5:1. Zoom al 200% e schermi larghi 360 pixel devono conservare le funzioni. I controlli automatici non devono rilevare problemi di accessibilità gravi o critici.
NFR-07	Compatibilità e adattamento	Il prodotto deve consentire i flussi principali in Chromium e Firefox su schermi da 360×800, 768×1.024 e 1.440×900 pixel, con comandi leggibili e raggiungibili.
NFR-08	Affidabilità	Le informazioni salvate restano disponibili dopo un riavvio. Una temporanea indisponibilità è segnalata senza dichiarare riuscite operazioni fallite. Nella creazione di una issue o di un commento, ripetere la conferma della stessa richiesta dopo un'interruzione deve recuperare il risultato già salvato, evitando duplicazioni.
NFR-09	Recuperabilità	È previsto il recupero dei dati da una copia di sicurezza, conservando issue, storia e immagini. L'obiettivo è un ripristino entro 15 minuti e una perdita massima di dati di 24 ore, subordinata alla continuità delle copie giornaliere.
NFR-10	Aggiornabilità	Gli aggiornamenti del prodotto devono conservare gli account, le informazioni del progetto e la loro storia, rendendoli disponibili nella versione aggiornata.
NFR-11	Diagnosi degli errori	Un errore deve essere riconoscibile attraverso un messaggio comprensibile e, quando disponibile, un riferimento utile all'assistenza, senza esporre credenziali o contenuti riservati.
NFR-12	Chiarezza dei flussi	Creazione, assegnazione e risoluzione devono rendere riconoscibili dati richiesti, azione in corso ed esito. Errori e conflitti conservano le bozze; le conferme chiariscono gli effetti prima di applicarli.

1.6 Regole di dominio

Le regole seguenti precisano il significato delle operazioni. Si applicano a tutti i tipi di issue e distinguono i permessi del ruolo dalle condizioni richieste per una specifica azione.

Regola	Comportamento del prodotto
DOM-01	Ogni account ha un ruolo e un'email unica. La password temporanea deve essere cambiata al primo accesso. Rimane almeno un amministratore attivo; il lavoro aperto va riassegnato prima di disattivare un responsabile.
DOM-02	Il team consulta il progetto. Amministratori e membri creano issue e commenti; un membro modifica soltanto il proprio lavoro assegnato. Gestione degli account, assegnazioni e analisi spettano all'amministratore; l'osservatore consulta ed esporta.
DOM-03	Una nuova issue è Da fare e ha un segnalatore immutabile. Titolo e descrizione sono obbligatori. Sono disponibili quattro tipi e quattro priorità; la priorità iniziale è Media. Responsabile e scadenza vengono stabiliti successivamente.
DOM-04	Gli stati sono Da fare, In corso, Risolta e Duplicata. Avvio e risoluzione richiedono un responsabile disponibile. La riapertura avvia un nuovo ciclo; riassegnare una issue In corso la riporta a Da fare.
DOM-05	Una issue aperta ha al massimo un responsabile, scelto fra amministratori e membri disponibili. Il suggerimento privilegia chi ha meno issue aperte non archiviate, escludendo quella da assegnare. La scelta resta all'amministratore.
DOM-06	I commenti conservano testo, autore e data. Ogni issue ammette una sola immagine PNG o JPEG valida. Issue archiviate o duplicate sono in sola lettura; sulle issue risolte è possibile commentare.
DOM-07	Il catalogo ha nomi unici e una issue ammette fino a 20 etichette distinte. Disattivare un'etichetta conserva le associazioni esistenti e impedisce nuove associazioni. Le rinomine preservano lo storico.
DOM-08	L'archiviazione conserva stato, dati e storia, separando la issue dal lavoro corrente. Il ripristino spetta all'amministratore. Se il responsabile di una issue aperta è indisponibile, il ripristino la riporta a Da fare senza responsabile.
DOM-09	Al momento del collegamento, una duplicata deve riferirsi a una issue non archiviata e non duplicata. Sono vietati autoriferimenti e catene. La duplicazione non conta come risoluzione; annullarla riporta a Da fare e avvia un nuovo ciclo.
DOM-10	L'amministratore imposta o rimuove la scadenza sulle issue aperte. Sono accettate date odierne o future. Una issue ancora aperta diventa scaduta dal giorno successivo alla data indicata.
DOM-11	Ogni cambiamento effettivo aggiorna la cronologia. Una nuova assegnazione notifica il responsabile e una risoluzione notifica il segnalatore. Le notifiche sono personali; operazioni fallite o prive di cambiamenti lasciano invariati i dati.
DOM-12	La ricerca riguarda titolo e descrizione, ignorando maiuscole e minuscole. I filtri sono combinabili e l'ordine è stabile. L'esportazione rispetta ricerca, filtri e ordinamento della vista.

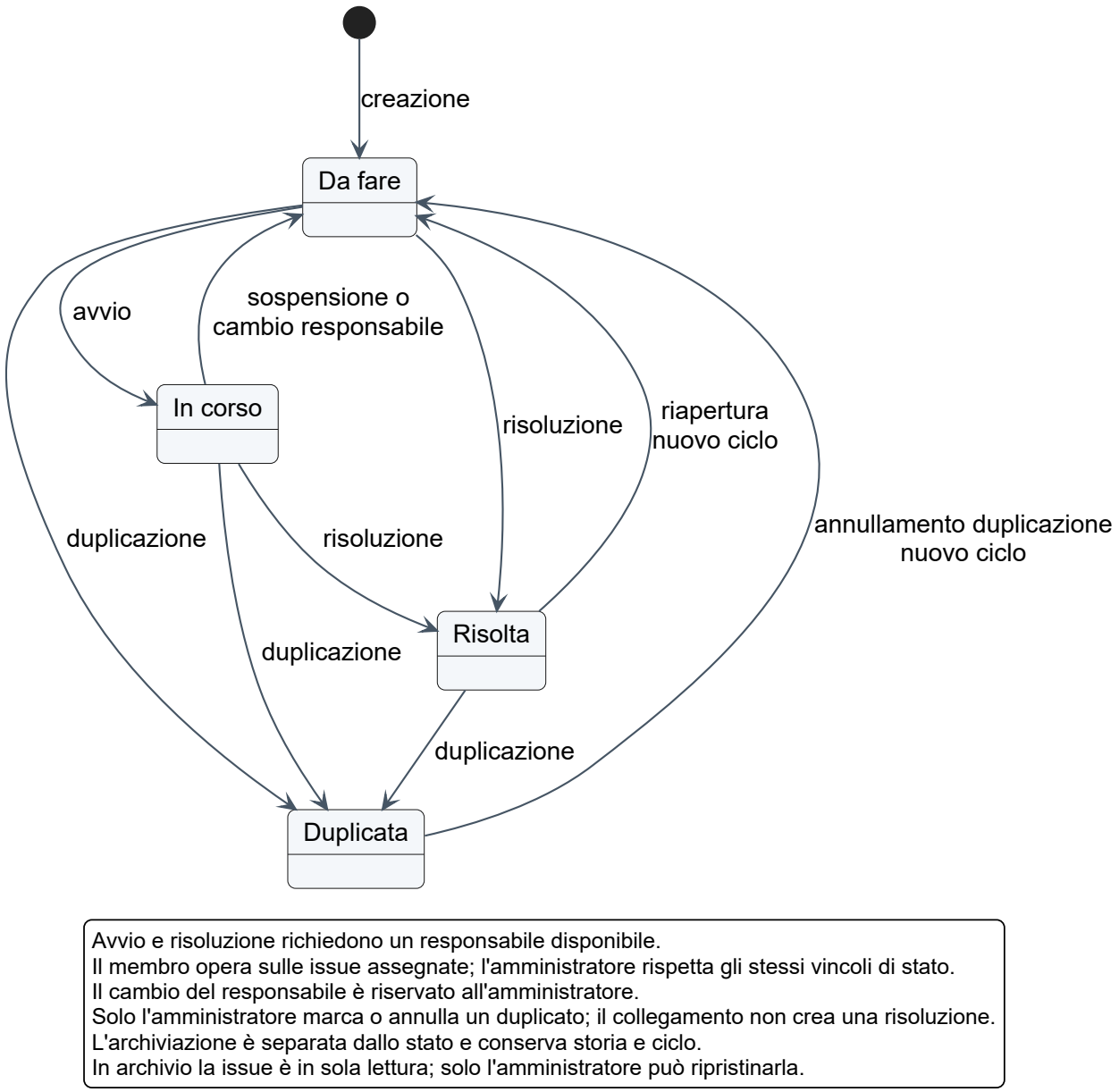


Figura 1.1: Stati delle issue e principali passaggi del ciclo di lavoro. L'archiviazione conserva lo stato ed è distinta dall'avanzamento.

1.7 Modellazione dei casi d'uso

I casi d'uso descrivono gli obiettivi raggiungibili attraverso il prodotto. I tre diagrammi distinguono consultazione e accesso, lavoro collaborativo e amministrazione. La partecipazione a un caso non attribuisce automaticamente tutti i suoi permessi: le condizioni di ruolo e stato sono definite dalle regole di dominio.

Caso	Obiettivo	Collegamento
UC-01	Accedere al progetto e uscire dalla propria sessione.	RF-01; T-01
UC-02	Segnalare una issue con le informazioni necessarie a comprenderla.	RF-02; T-02
UC-03	Consultare, filtrare e ordinare le issue.	RF-03; T-03
UC-04	Assegnare una issue e consultare il proprio lavoro.	RF-04; T-04
UC-05	Partecipare alla discussione con un commento.	RF-05; T-05
UC-06	Aggiornare lo stato, risolvere e riaprire una issue.	RF-06; T-06
UC-07	Consultare la situazione corrente nella dashboard.	RF-07; T-07
UC-08	Esportare l'elenco selezionato in CSV.	RF-08; T-08
UC-09	Modificare una issue nel rispetto della responsabilità.	RF-09; T-09
UC-10	Gestire il catalogo e associare etichette alle issue.	RF-10; T-10
UC-11	Cercare una issue per testo.	RF-11; T-11
UC-12	Ricostruire l'evoluzione di una issue dalla cronologia.	RF-12; T-12
UC-13	Archiviare una issue e ripristinarla quando necessario.	RF-13; T-13
UC-14	Consultare i suggerimenti per la scelta del responsabile.	RF-14; T-14
UC-15	Consultare il progetto come osservatore.	RF-15; T-15
UC-16	Collegare una duplicata alla issue canonica o annullare il collegamento.	RF-16; T-16
UC-17	Consultare l'attività di un mese, complessiva e per persona.	RF-17; T-17
UC-18	Gestire la scadenza di una issue.	RF-18; T-18
UC-19	Gestire il proprio nome e password e, per l'amministratore, gli account del team.	RF-01, RF-15; T-19

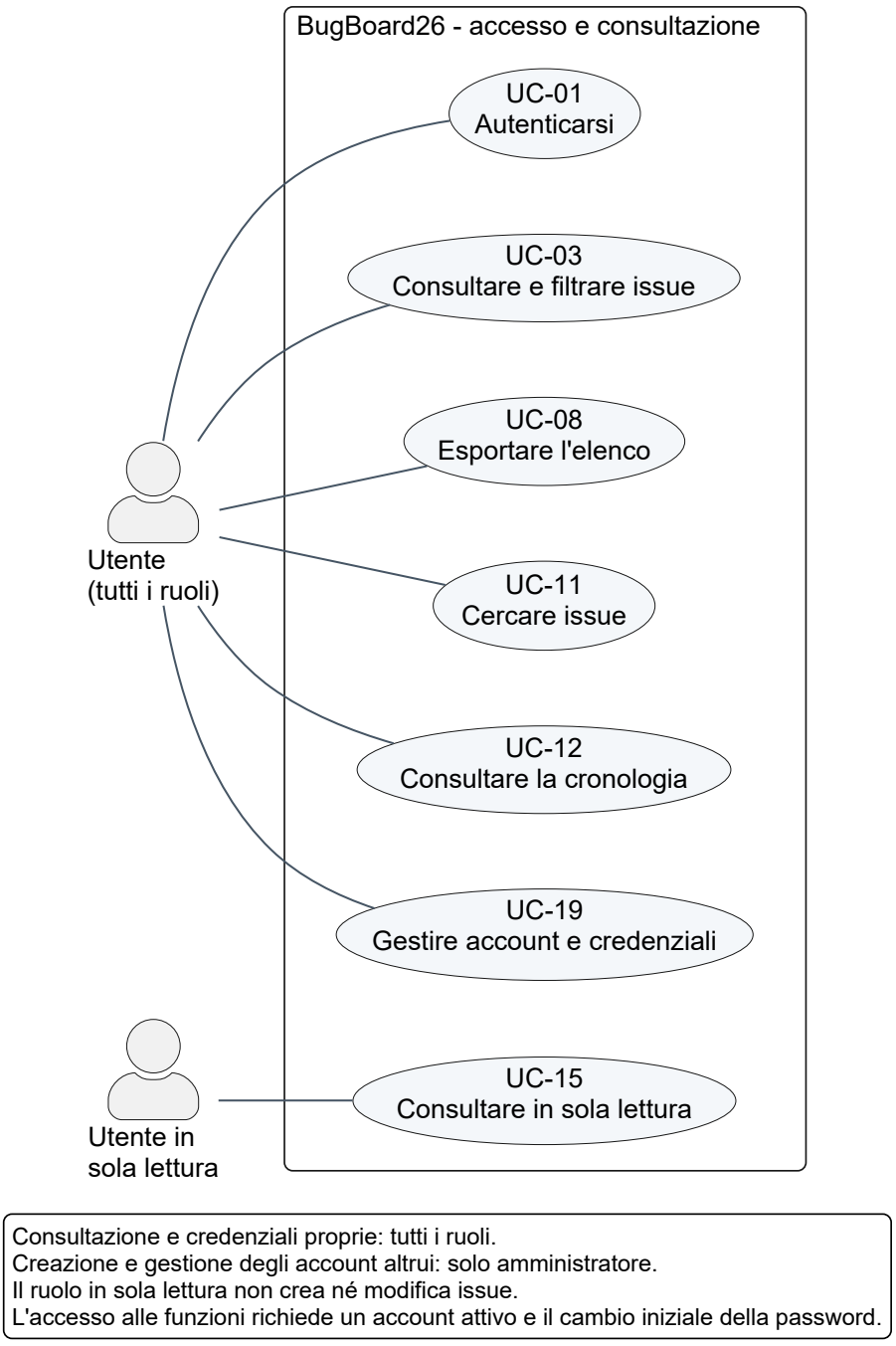


Figura 1.2: Casi d'uso relativi ad accesso, consultazione e gestione del profilo.

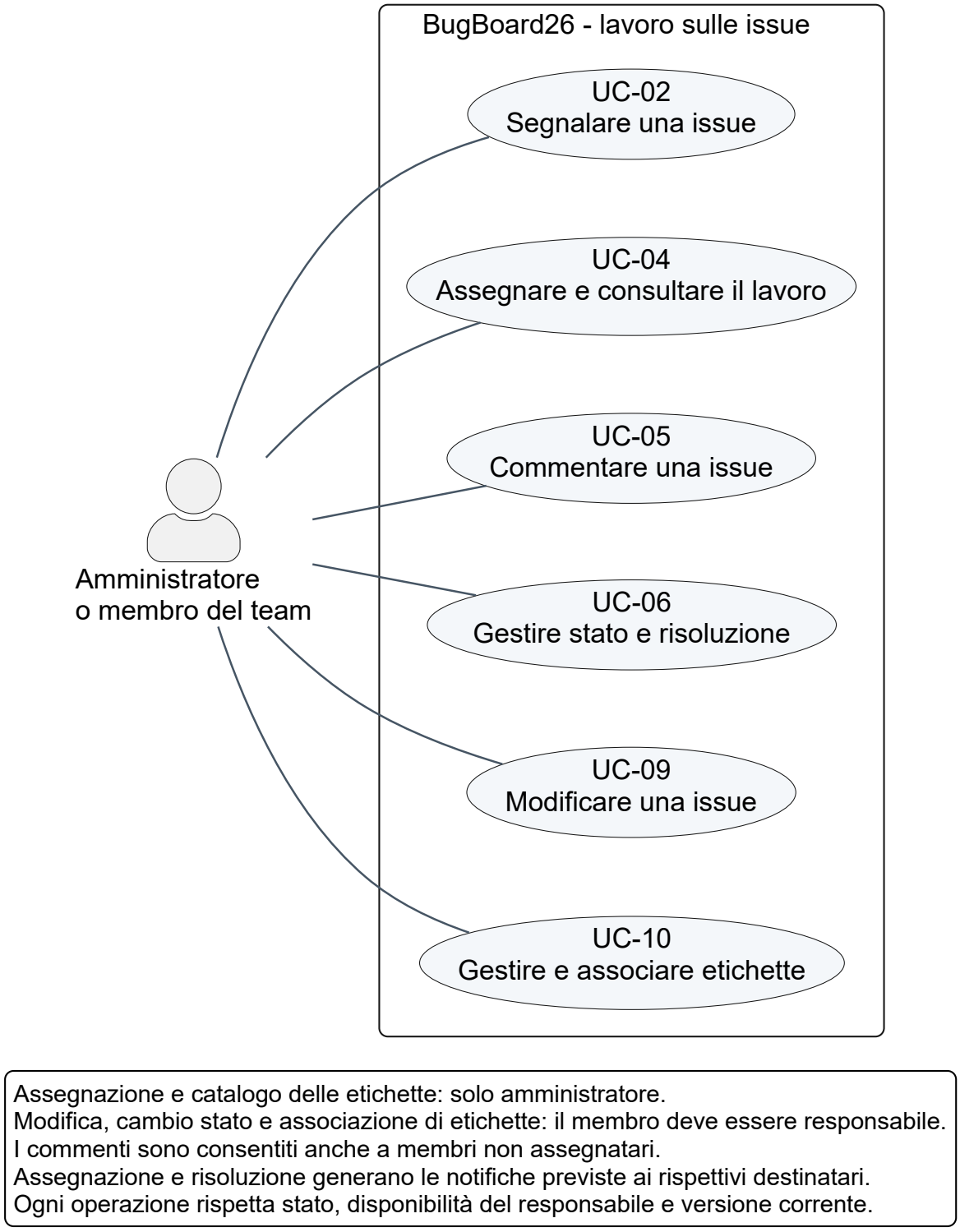


Figura 1.3: Casi d'uso del lavoro collaborativo sulle issue.

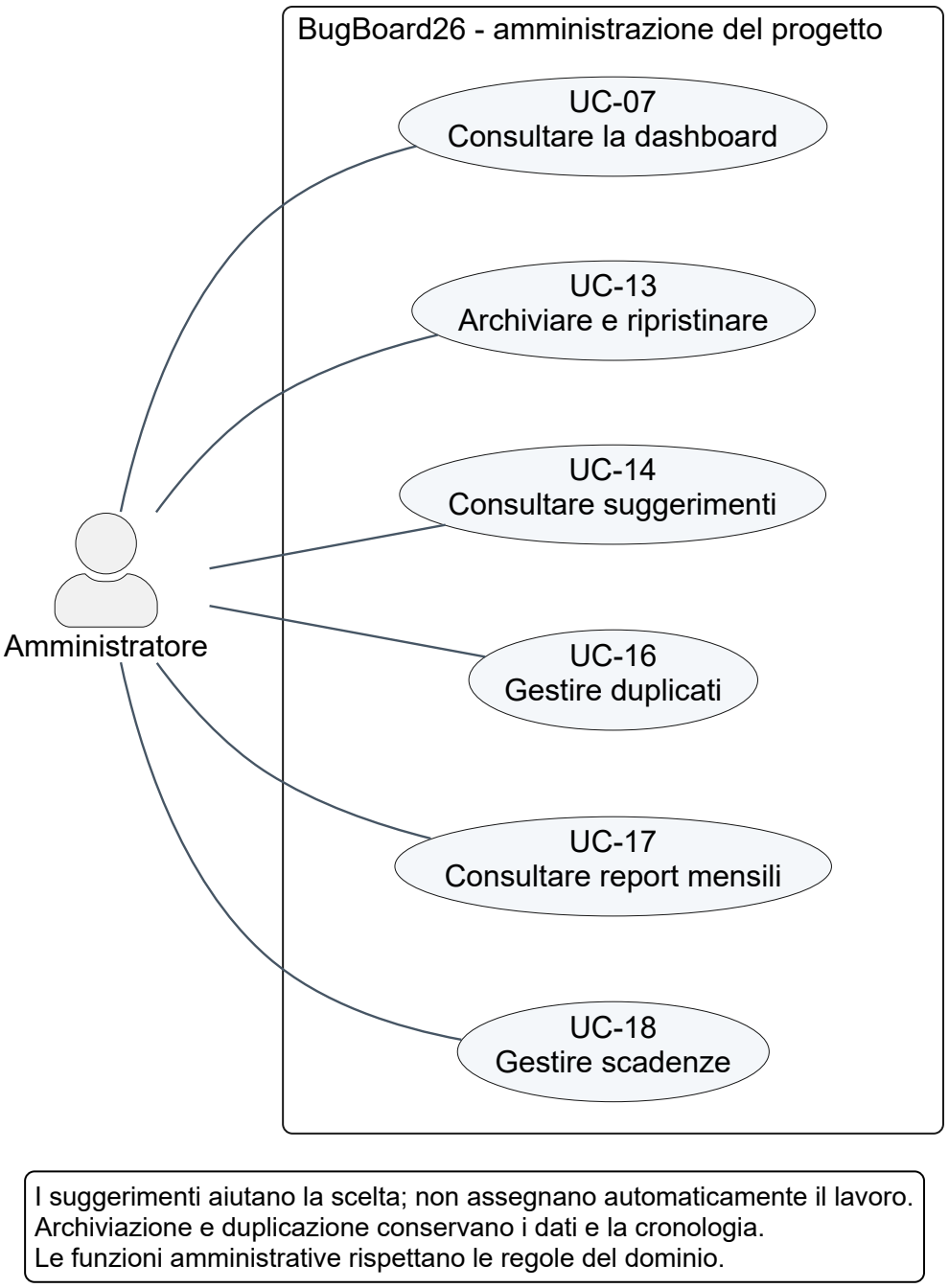


Figura 1.4: Casi d'uso di amministrazione e consultazione delle sintesi.

1.8 Casi d'uso significativi

Creazione, assegnazione e risoluzione sono descritte secondo la struttura di Cockburn: obiettivo, attori, condizioni iniziali, evento di avvio, garanzie, scenario principale ed estensioni. Le immagini associate mostrano le corrispondenti funzioni dell'applicazione.

1.8.1 Segnalare una issue

Campo	Descrizione
Riferimenti	UC-02, RF-02, T-02; regole DOM-03, DOM-06 e DOM-07.
Obiettivo e livello	Registrare una segnalazione comprensibile e renderla disponibile al team. Il caso riguarda un obiettivo dell'utente nel sistema BugBoard26.
Attore principale	Amministratore o membro autenticato, con account attivo e cambio password completato.
Interessi coinvolti	Il segnalatore deve ritrovare quanto inserito; il team deve comprendere problema e tipo di attività; l'amministratore deve poter organizzare il nuovo lavoro.
Condizioni iniziali	È disponibile l'accesso al progetto e alle etichette selezionabili.
Evento di avvio	Selezione di Nuova issue dalla vista delle segnalazioni.
Garanzia minima	In caso di rifiuto, i dati inseriti restano disponibili nella bozza e non compare una segnalazione parzialmente creata.
Garanzia di successo	Compare una issue Da fare con numero riconoscibile, autore, informazioni e immagine accettate; la creazione è presente nella cronologia.
Scenario principale	1. È aperto il modulo di creazione. 2. Sono inseriti titolo e descrizione ed è scelto il tipo. 3. Possono essere modificata la priorità e aggiunte etichette e un'immagine. 4. È confermata la creazione. 5. Il sistema controlla i dati e presenta il dettaglio della nuova issue.
Estensioni	2a. Dati incompleti o fuori dai limiti: sono indicati i campi da correggere e la bozza è conservata. 3a. Immagine non valida: è mostrato l'errore e la issue non viene creata. 3b. Etichetta divenuta indisponibile: il testo resta disponibile e la scelta deve essere aggiornata. 4a. Abbandono della bozza modificata: è richiesta conferma dello scarto. 4b. Sessione scaduta: è richiesto un nuovo accesso e la bozza resta disponibile nella scheda aperta per lo stesso account. 4c. Esito della creazione incerto: una ripetizione esplicita recupera lo stesso risultato evitando una seconda issue.
Frequenza e relazioni	Uso quotidiano. Il caso parte da UC-03 e termina nel dettaglio; l'assegnazione successiva appartiene a UC-04 e le modifiche a UC-09.
Criterio osservabile	Un membro crea una segnalazione valida con due etichette e un'immagine. Il dettaglio mostra gli stessi contenuti, stato Da fare e autore corretto. Un titolo troppo corto, un'immagine non valida o un account osservatore impediscono la creazione senza perdere una bozza autorizzata.

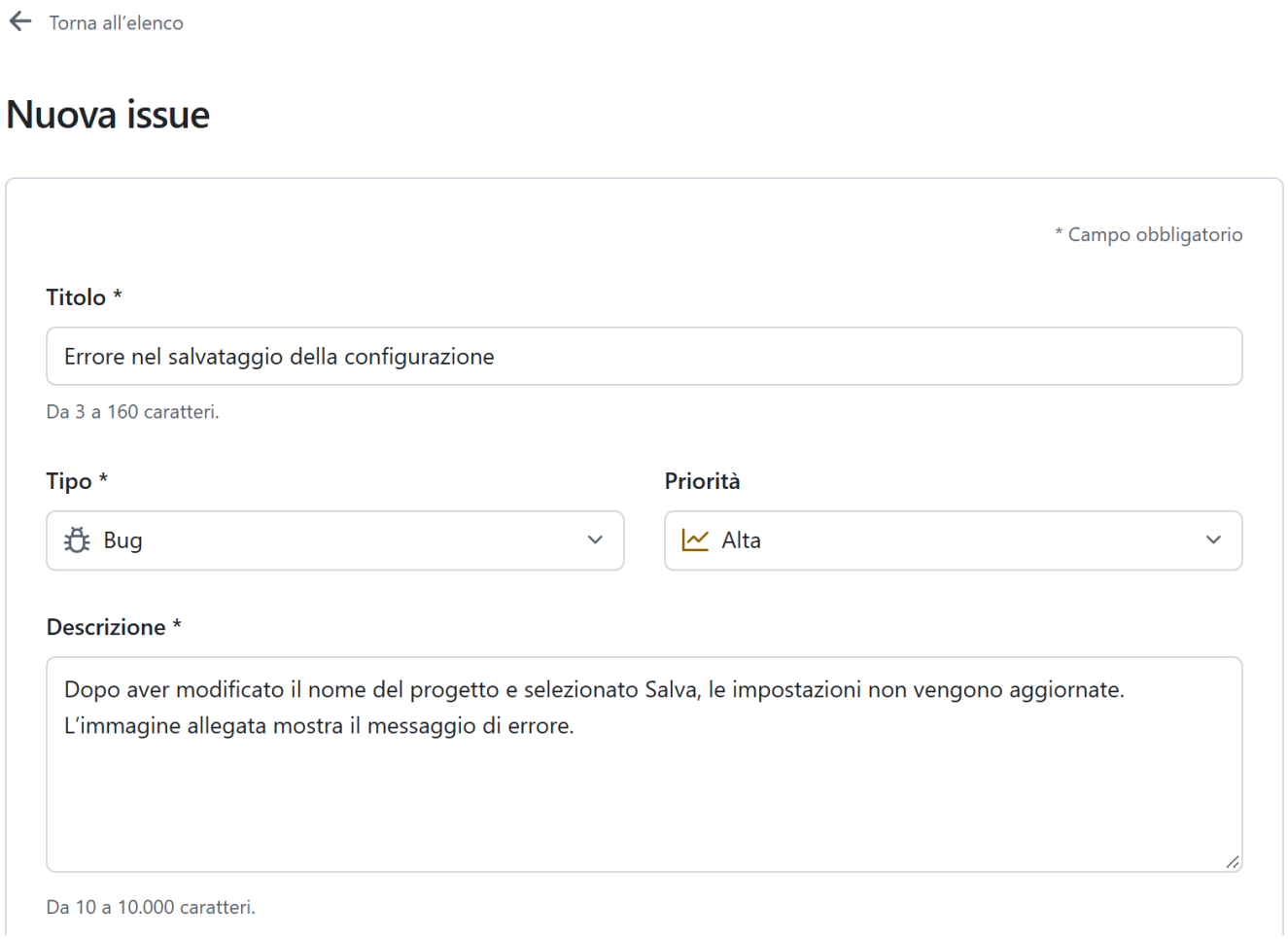


Figura 1.5: Dettaglio dei campi principali del modulo di creazione nell'interfaccia corrente.

1.8.2 Assegnare e consultare il lavoro

Campo	Descrizione
Riferimenti	UC-04, RF-04, T-04; regole DOM-02, DOM-04, DOM-05 e DOM-11.
Obiettivo e livello	Attribuire una responsabilità e rendere riconoscibile il lavoro personale. È un obiettivo dell'utente nel sistema BugBoard26.
Attori	L'amministratore esegue l'assegnazione. Il nuovo responsabile, amministratore o membro, riceve la notifica e consulta il lavoro.
Interessi coinvolti	L'amministratore deve scegliere consapevolmente; il destinatario deve riconoscere il proprio lavoro; il team deve conservare una responsabilità chiara.
Condizioni iniziali	La issue è aperta e non archiviata. Il candidato è un amministratore o membro attivo che ha completato il cambio password.
Evento di avvio	Apertura dell'assegnazione dal dettaglio di una issue.
Garanzia minima	Un'operazione fallita conserva responsabile, stato e storia precedenti. La scelta inserita resta disponibile per il confronto.
Garanzia di successo	La issue ha il responsabile confermato, la modifica compare nella cronologia e il nuovo destinatario riceve una sola notifica personale. Una riassegnazione da In corso riporta a Da fare senza riavviare il ciclo.
Scenario principale	1. Sono mostrati il responsabile corrente e le persone disponibili. 2. È scelto un candidato, eventualmente consultando il carico e il suggerimento di UC-14. 3. È indicato l'eventuale ritorno dello stato a Da fare. 4. L'amministratore conferma l'assegnazione. 5. Il dettaglio mostra il nuovo responsabile. 6. Il destinatario consulta la notifica oppure apre Assegnate a me.
Estensioni	1a. Nessun candidato disponibile: è spiegata la situazione e resta possibile raggiungere la gestione degli account. 2a. Rimozione del responsabile: la issue resta senza assegnazione; se era In corso torna Da fare e non viene inviata una nuova notifica. 4a. Conferma del responsabile già presente: è indicato che l'assegnazione esiste già e non vengono duplicati attività o notifiche. 4b. Candidato divenuto indisponibile: sono rilette le scelte e viene richiesta una nuova decisione. 4c. Issue modificata, chiusa o archiviata nel frattempo: sono presentati i dati correnti, conservando la scelta precedente; una nuova assegnazione richiede un'altra conferma. 6a. Notifica già letta: rimane consultabile anche dopo una successiva riassegnazione.
Frequenza e relazioni	Uso quotidiano per l'organizzazione del lavoro. UC-14 fornisce un suggerimento facoltativo; il dettaglio e la vista personale appartengono alla consultazione di UC-03.
Criterio osservabile	È riassegnata a una seconda persona una issue In corso. Il dettaglio mostra Da fare e il nuovo responsabile; la issue passa dal lavoro personale della prima persona a quello della seconda. Solo il nuovo destinatario riceve la notifica. Ripetere la conferma conserva un unico esito.

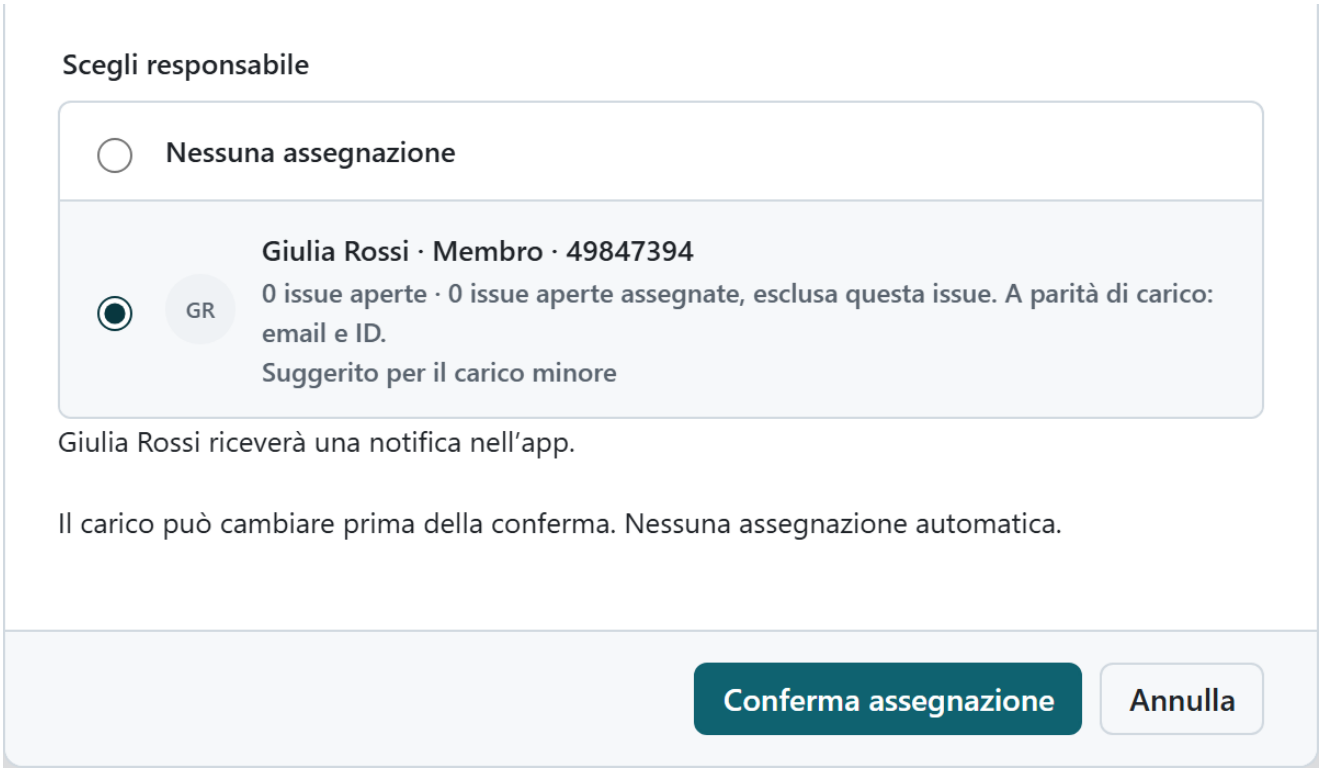


Figura 1.6: Dettaglio del dialogo di assegnazione: scelta del responsabile e conferma.

1.8.3 Gestire lo stato e la risoluzione

Campo	Descrizione
Riferimenti	UC-06, RF-06, T-06; regole DOM-02, DOM-04 e DOM-11.
Obiettivo e livello	Rendere riconoscibile l'avanzamento e concludere o riaprire il ciclo di lavoro. È un obiettivo dell'utente nel sistema BugBoard26.
Attori	Il responsabile corrente può cambiare stato; l'amministratore può farlo anche per una issue altrui. Il segnalatore riceve la notifica di risoluzione.
Interessi coinvolti	Il segnalatore deve conoscere l'esito; il responsabile deve mantenere l'attribuzione del lavoro; il team deve poter ricostruire i cicli conclusi.
Condizioni iniziali	La issue è modificabile, non archiviata e non duplicata. Per avvio e risoluzione è presente un responsabile disponibile.
Evento di avvio	Apertura del comando di stato e scelta di Risolta.
Garanzia minima	Una scelta non valida conserva stato, storia e cicli precedenti, senza inviare una notifica di risoluzione.
Garanzia di successo	La issue è Risolta, il ciclo concluso è attribuito al responsabile e la cronologia registra l'azione e chi l'ha eseguita. Il segnalatore riceve una sola notifica.
Scenario principale	1. Sono presentati lo stato corrente e i passaggi consentiti. 2. È scelto Risolta. 3. Il riepilogo identifica issue, responsabile e destinatario della notifica. 4. È confermata la risoluzione. 5. Il dettaglio mostra il nuovo stato e segnala l'esito. 6. Il segnalatore consulta la notifica e apre il dettaglio.
Estensioni	2a. Avvio del lavoro: Da fare passa a In corso senza concludere il ciclo. 2b. Sospensione: In corso torna Da fare mantenendo responsabile e ciclo. 2c. Riapertura: Risolta torna Da fare e avvia un nuovo ciclo, conservando quelli precedenti. Il responsabile rimane soltanto se ancora disponibile. 2d. Duplicazione: il collegamento alla issue canonica segue il caso distinto UC-16. 4a. Stato già presente: la conferma non aggiunge una nuova risoluzione o notifica. 4b. Responsabilità o condizioni cambiate nel frattempo: l'operazione viene fermata e sono mostrati i dati correnti prima di un'eventuale nuova conferma. 4c. Segnalatore coincidente con chi risolve: la notifica personale viene comunque creata.
Varianti	Il commento è un'attività distinta dalla risoluzione. La scadenza resta conservata. Il ciclo è attribuito al responsabile anche quando la risoluzione è eseguita dall'amministratore.
Frequenza e relazioni	Uso quotidiano dopo l'assegnazione di UC-04. La cronologia è consultabile con UC-12 e i cicli contribuiscono a dashboard e report di UC-07 e UC-17.
Criterio osservabile	Il responsabile avvia e risolve una issue segnalata da un'altra persona: il dettaglio è Risolta e il segnalatore riceve una notifica. Riapertura e seconda risoluzione conservano due cicli distinti. Se risolve l'amministratore, il lavoro resta attribuito al responsabile.



Figura 1.7: Risoluzione nell'applicazione: scelta dello stato e conferma del comando.

Capitolo 2

Design del sistema

2.1 Architettura e criteri di progettazione

BugBoard26 è composto da un frontend web, un backend e un database relazionale. Il frontend presenta le informazioni e raccoglie le operazioni degli utenti; il backend applica le regole del progetto e gestisce la persistenza; PostgreSQL conserva i dati e ne protegge l'integrità. La comunicazione tra frontend e backend avviene attraverso un'interfaccia REST.

Il backend è un monolite modulare: viene eseguito in un solo processo, ma il codice è organizzato per responsabilità. Questa soluzione è adeguata a un sistema destinato a un singolo team e permette di aggiornare insieme una issue, il suo storico e le notifiche. La struttura modulare mantiene riconoscibili le responsabilità e concentra la gestione delle transazioni.

Frontend e backend hanno build separate. Il backend può essere utilizzato da un client HTTP indipendente dall'interfaccia web, mentre il frontend può collegarsi a un servizio backend configurato. La distribuzione Docker comprende anche Nginx, che serve l'applicazione web e inoltra le richieste al backend, e un volume persistente per PostgreSQL.

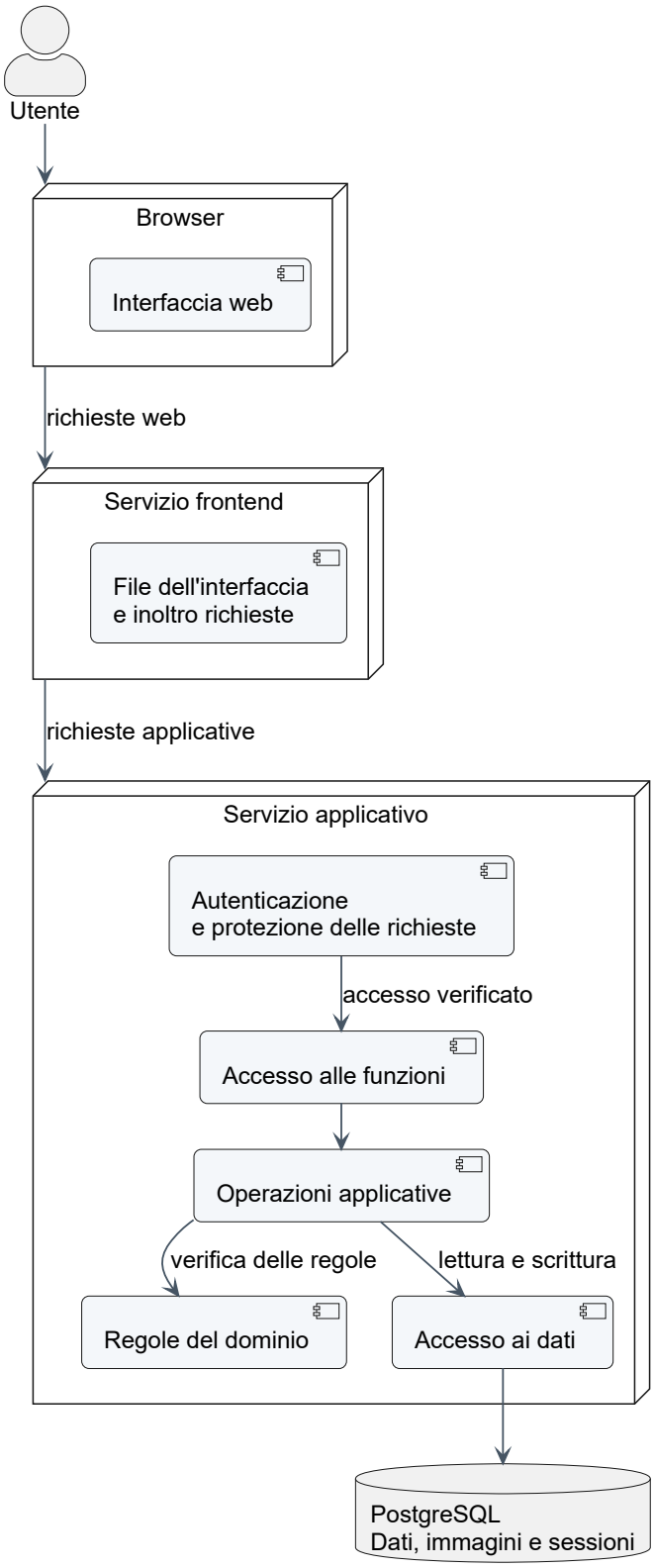


Figura 2.1: Architettura del sistema: browser, frontend, backend e database.

La separazione tra presentazione, regole applicative e accesso ai dati limita le dipendenze tra le parti del sistema. Le regole di autorizzazione e di evoluzione delle issue sono espresse nel dominio, mentre i servizi applicativi coordinano le operazioni che coinvolgono più informazioni. La stessa regola può quindi essere utilizzata da percorsi diversi senza ripeterla nei controllori o nei componenti dell'interfaccia.

La persistenza relazionale è stata scelta per rappresentare le associazioni tra utenti, issue, etichette e attività. Vincoli e transazioni sostengono la coerenza dei dati anche in presenza di richieste concorrenti. Lo storico delle modifiche e i cicli di risoluzione conservano inoltre le informazioni necessarie ai report, che non possono essere ricavate soltanto dallo stato attuale delle issue.

2.2 Scelte tecnologiche

Java 21 è il linguaggio del backend e consente di modellare il dominio attraverso classi e oggetti. Spring Boot integra la gestione delle richieste HTTP, delle transazioni e dell'autenticazione. Maven, tramite il wrapper incluso nel progetto, organizza la compilazione e le dipendenze.

Il frontend utilizza React e TypeScript. I componenti React permettono di riutilizzare elementi dell'interfaccia, mentre TypeScript rende esplicite le strutture scambiate con il backend. Vite supporta l'esecuzione locale e produce gli asset statici per la distribuzione. React Router gestisce la navigazione e TanStack Query mantiene in memoria i dati ricevuti, aggiornandoli dopo le modifiche.

PostgreSQL gestisce dati, associazioni e interrogazioni aggregate. Flyway mantiene una successione controllata delle modifiche allo schema. Docker e Compose descrivono l'ambiente di esecuzione, mentre PlantUML è lo strumento CASE utilizzato per rappresentare il sistema mediante diagrammi UML modificabili.

2.3 Sicurezza

Il browser e i contenuti inseriti dagli utenti non sono considerati affidabili. Il backend autentica le richieste, verifica i permessi e valida i dati prima di modificarli. I controlli dell'interfaccia aiutano l'utente a riconoscere le operazioni disponibili, ma l'autorizzazione rimane responsabilità del server.

I ruoli distinguono l'amministrazione del progetto, il lavoro sulle issue e la consultazione. L'amministratore gestisce utenti, assegnazioni e analisi; i membri operano entro i permessi previsti sulle issue; il lettore dispone dell'accesso in consultazione. Le issue archiviate rimangono disponibili per la lettura e per lo storico, ma non possono essere modificate finché non vengono ripristinate.

Le password sono conservate come valori derivati tramite PBKDF2 con un valore casuale specifico per ciascuna password. Gli account nuovi o ripristinati devono cambiare la password temporanea prima di utilizzare le normali funzionalità. I tentativi di accesso ripetuti sono limitati e le risposte di errore non rivelano l'esistenza di un account.

Le sessioni sono gestite dal server e hanno una scadenza. Il cambio di password, la disattivazione e le variazioni dei privilegi rendono inutilizzabili le sessioni precedenti. Le richieste che modificano dati richiedono una protezione contro l'invio da siti estranei; le origini ammesse sono configurate esplicitamente. La distribuzione su Internet richiede HTTPS e cookie protetti.

I testi vengono mostrati come contenuto, senza interpretarli come istruzioni per la pagina, e le interrogazioni utilizzano parametri separati dal testo SQL. Le immagini sono controllate per formato, dimensioni e contenuto prima della memorizzazione; la ricodifica rimuove i metadati superflui. La lettura delle immagini richiede autenticazione. Anche l'esportazione tiene conto dei contenuti che un foglio di calcolo potrebbe interpretare come formule.

Le credenziali di configurazione rimangono separate dai sorgenti. L'account utilizzato durante l'esecuzione dispone di permessi distinti da quelli necessari alle migrazioni. Lo storico delle attività è protetto da modifiche e cancellazioni, e i log evitano password e contenuti riservati. Queste scelte riguardano la protezione progettuale del sistema; le verifiche e i loro limiti sono descritti nel capitolo dedicato al testing.

Capitolo 3

Design del software e persistenza

3.1 Dati e persistenza

Il modello UML rappresenta i dati conservati nel database e le loro associazioni. È suddiviso in quattro viste: contenuti delle issue, cronologia e risoluzioni, notifiche e attività amministrative, sessioni e controllo delle richieste. La figura iniziale riassume questi ambiti e i riferimenti tra essi.

Le viste di dettaglio appartengono allo stesso modello: una tabella presente in più figure rappresenta sempre gli stessi dati. I riquadri riportano nomi, chiavi e attributi principali. PK indica una chiave primaria e FK un riferimento a un'altra tabella; le chiavi composte coinvolgono più attributi. Le cardinalità derivano dai vincoli dello schema: 1 indica un solo elemento, 0..1 un elemento facoltativo e 0..* un numero qualsiasi di elementi.

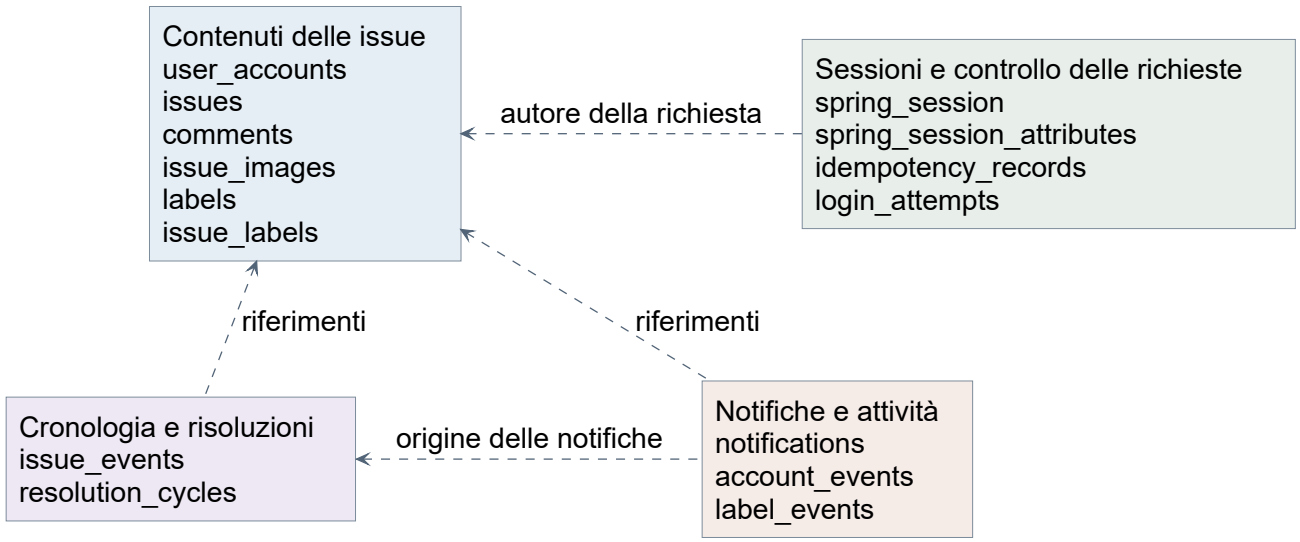


Figura 3.1: Organizzazione dei dati: le frecce riassumono i riferimenti tra gli ambiti.

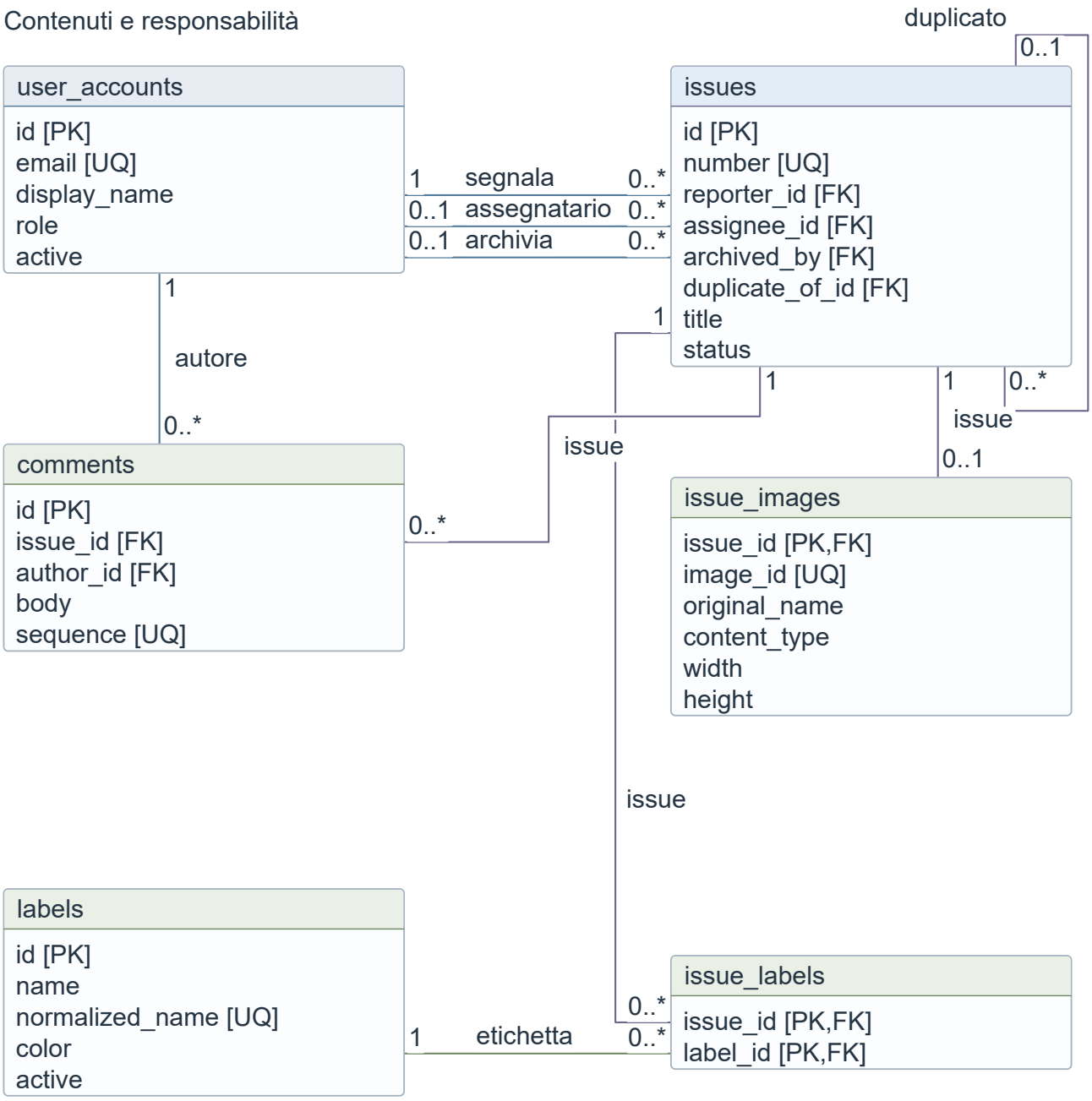


Figura 3.2: Modello UML: contenuti delle issue e relative associazioni.

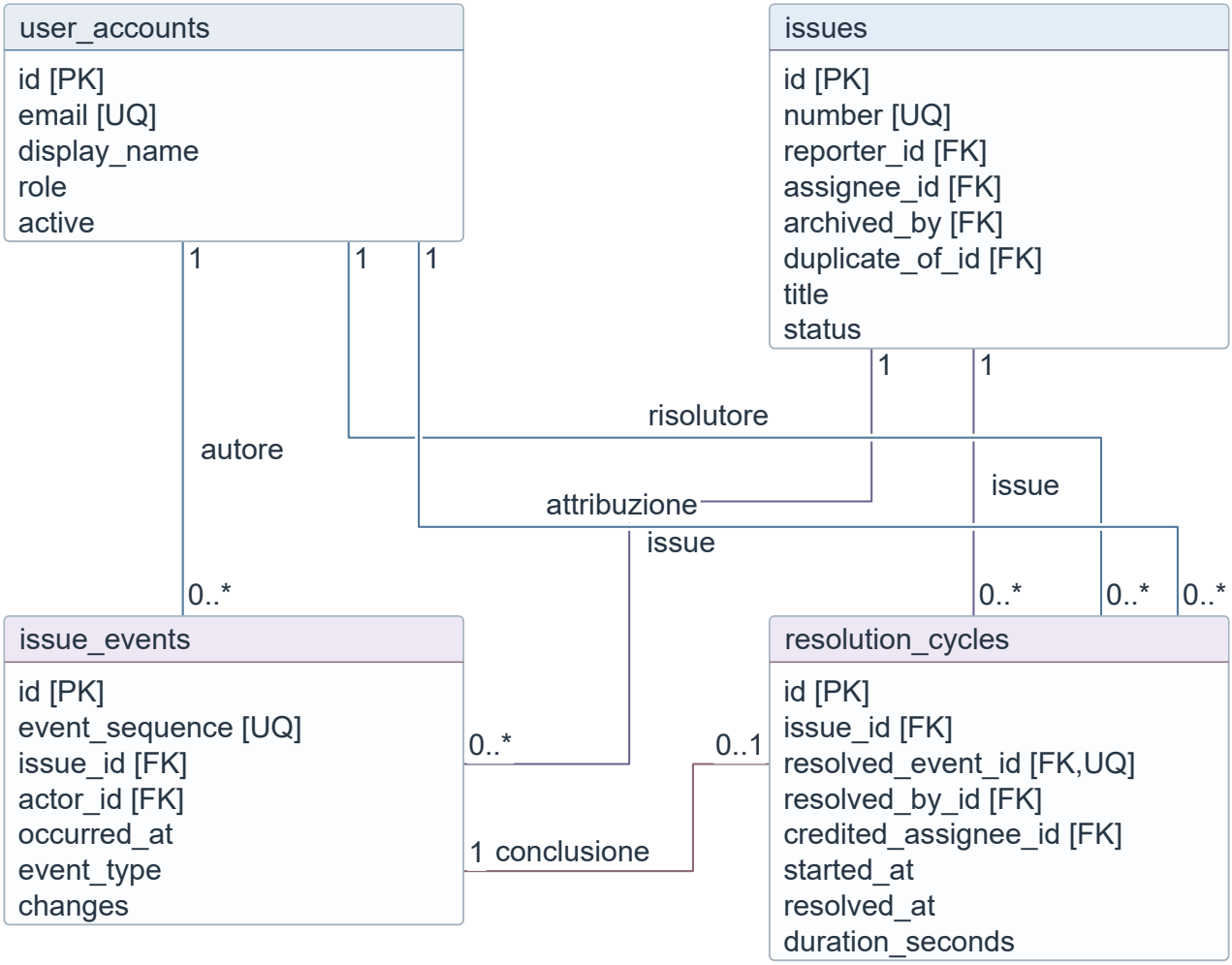


Figura 3.3: Modello UML: cronologia e cicli di risoluzione.

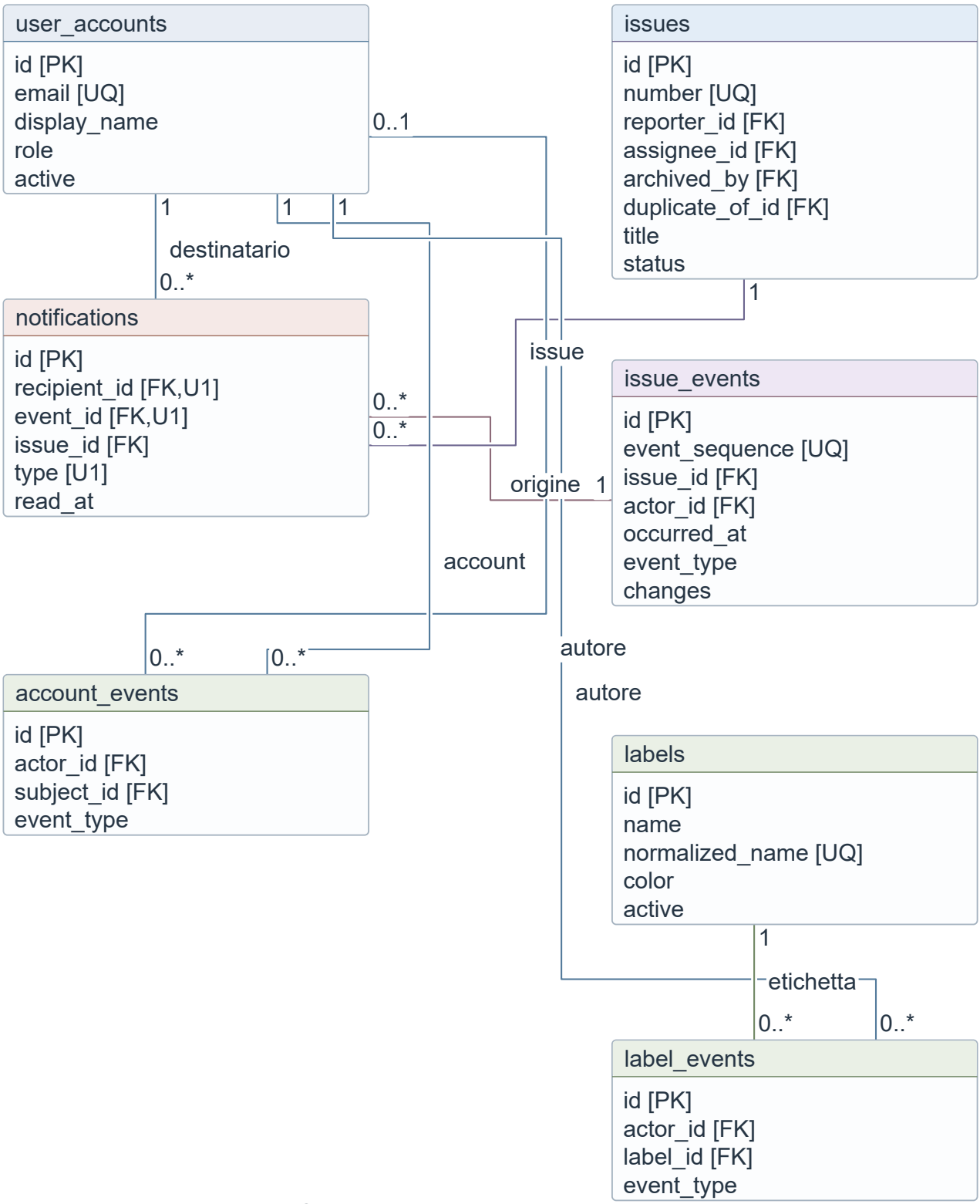


Figura 3.4: Modello UML: notifiche e attività amministrative.

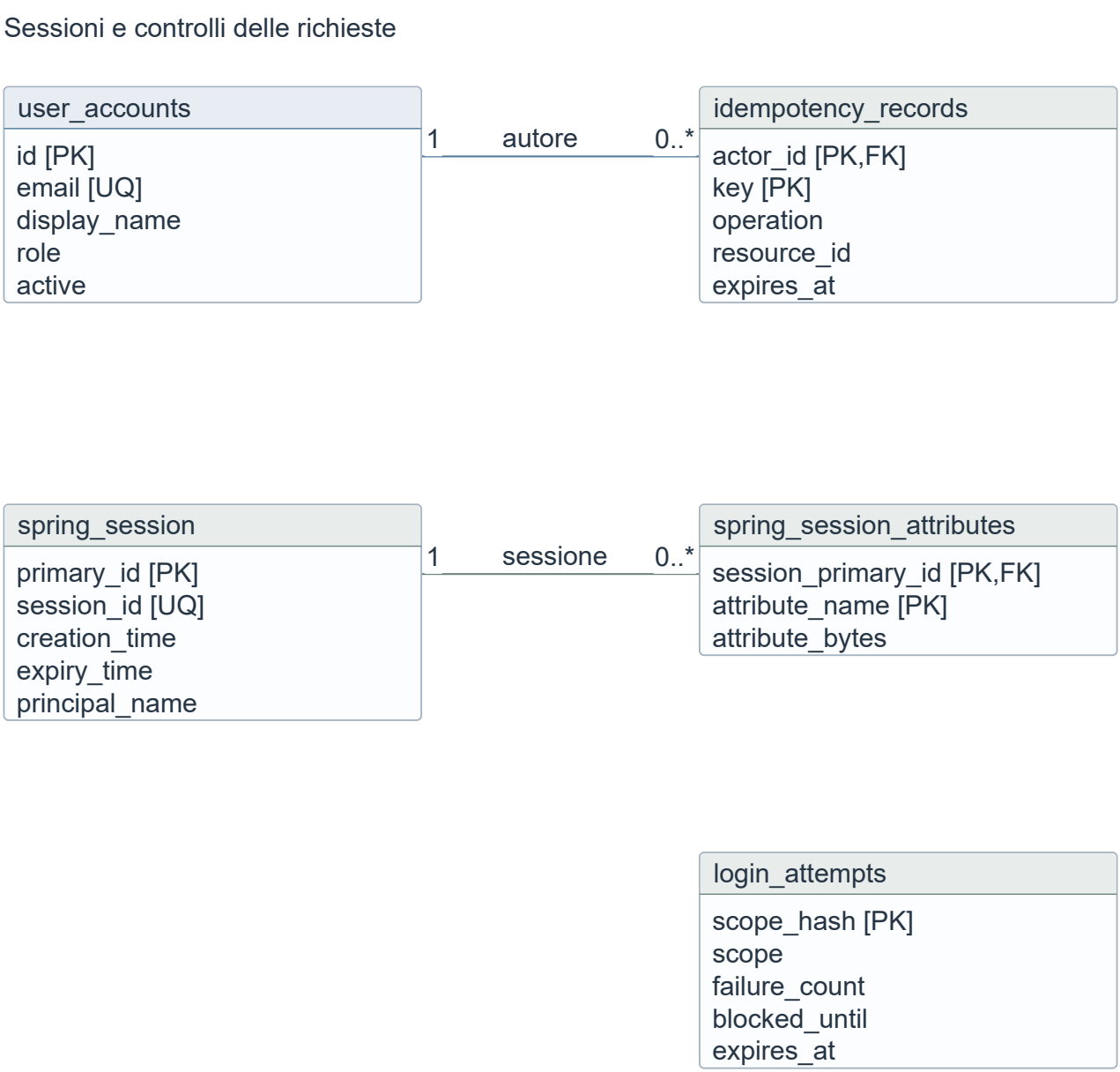


Figura 3.5: Modello UML: sessioni e controllo delle richieste.

Ogni issue ha un autore e può avere un solo assegnatario. Uno stesso utente può essere autore o assegnatario di più issue e può partecipare attraverso commenti e attività. Il collegamento tra issue ed etichette è molti a molti ed è rappresentato da un'associazione dedicata. Una issue può avere più commenti e una sola immagine.

Lo storico raccoglie gli eventi di una issue nell'ordine in cui sono avvenuti. Ogni evento conserva l'autore dell'operazione e le informazioni necessarie a descrivere la modifica. Le notifiche collegano un destinatario a una issue e all'evento che le ha originate; lo stato di lettura appartiene al singolo destinatario. La gestione degli account e delle etichette conserva a sua volta le attività amministrative.

I cicli di risoluzione appartengono alla issue e conservano inizio, conclusione e assegnatario al quale attribuire la risoluzione. Il legame con l'evento conclusivo permette di distinguere il responsabile della issue dall'utente che ha confermato l'operazione. Le informazioni storiche restano disponibili anche quando cambiano ruolo, disponibilità o assegnazione degli utenti.

Una issue duplicata rimanda alla issue principale mediante una relazione sullo stesso insieme di dati. Sono vietati il riferimento a sé stessa, i cicli e le catene di duplicati. Il collegamento rimane consultabile anche quando la issue principale viene archiviata.

I vincoli del database proteggono riferimenti, unicità e valori ammessi, affiancando i controlli applicativi. Hibernate gestisce la persistenza degli account; per le issue e le analisi vengono utilizzate interrogazioni SQL esplicite tramite Spring JDBC. Questa scelta mantiene leggibili gli aggiornamenti coordinati e le aggregazioni richieste dal dominio.

Le migrazioni Flyway descrivono l'evoluzione dello schema e vengono applicate prima dell'utilizzo del backend. Gli indici sostengono le ricerche per stato, assegnatario e scadenza. Le liste sono paginate e caricano soltanto le informazioni necessarie alla vista, evitando di recuperare immagini e interi storici per ogni riga.

3.2 Moduli e responsabilità

Il backend è organizzato in moduli che corrispondono alle principali responsabilità del sistema. Il modulo di autenticazione gestisce accesso, password e sessioni; quello degli utenti gestisce account, ruoli e disponibilità. Il modulo delle issue comprende contenuti, assegnazioni, stati, commenti, immagini e storico. Le etichette hanno un catalogo condiviso, le notifiche costituiscono la casella personale degli utenti e il modulo di analisi produce dashboard, report mensili e suggerimenti di assegnazione. Un modulo comune raccoglie validazione, gestione degli errori e informazioni sull'utente autenticato.

All'interno dei moduli, i controllori traducono le richieste e le risposte HTTP. I servizi applicativi coordinano autorizzazione e transazioni. Le classi di dominio rappresentano le informazioni e le regole del problema, mentre i repository isolano l'accesso al database. Le dipendenze tra moduli passano attraverso contratti mirati: la gestione delle issue, per esempio, consulta la disponibilità degli utenti e il catalogo delle etichette senza occuparsi della loro persistenza.

Il frontend segue una suddivisione per funzionalità analoga. Le pagine utilizzano componenti condivisi per moduli, dialoghi, messaggi e navigazione. Un client comune gestisce le richieste e uniforma gli errori; i dati visualizzati vengono aggiornati dopo le operazioni riuscite. Questo evita che ogni pagina introduca una propria gestione dell'autenticazione o delle risposte del backend.

3.3 Classi di design del backend

Il diagramma riunisce le principali classi del backend, raggruppate per responsabilità. I controllori ricevono le richieste HTTP e utilizzano i servizi; i servizi coordinano le operazioni e accedono ai dati attraverso i repository. Le entità rappresentano le informazioni del prodotto e i DTO descrivono i dati scambiati con l'interfaccia.

La vista comprende gestione delle issue, accesso, amministrazione degli account, etichette, notifiche e analisi. Le frecce tratteggiate indicano le dipendenze principali e puntano verso il gruppo utilizzato. Una freccia tra gruppi riassume le collaborazioni delle classi riportate.

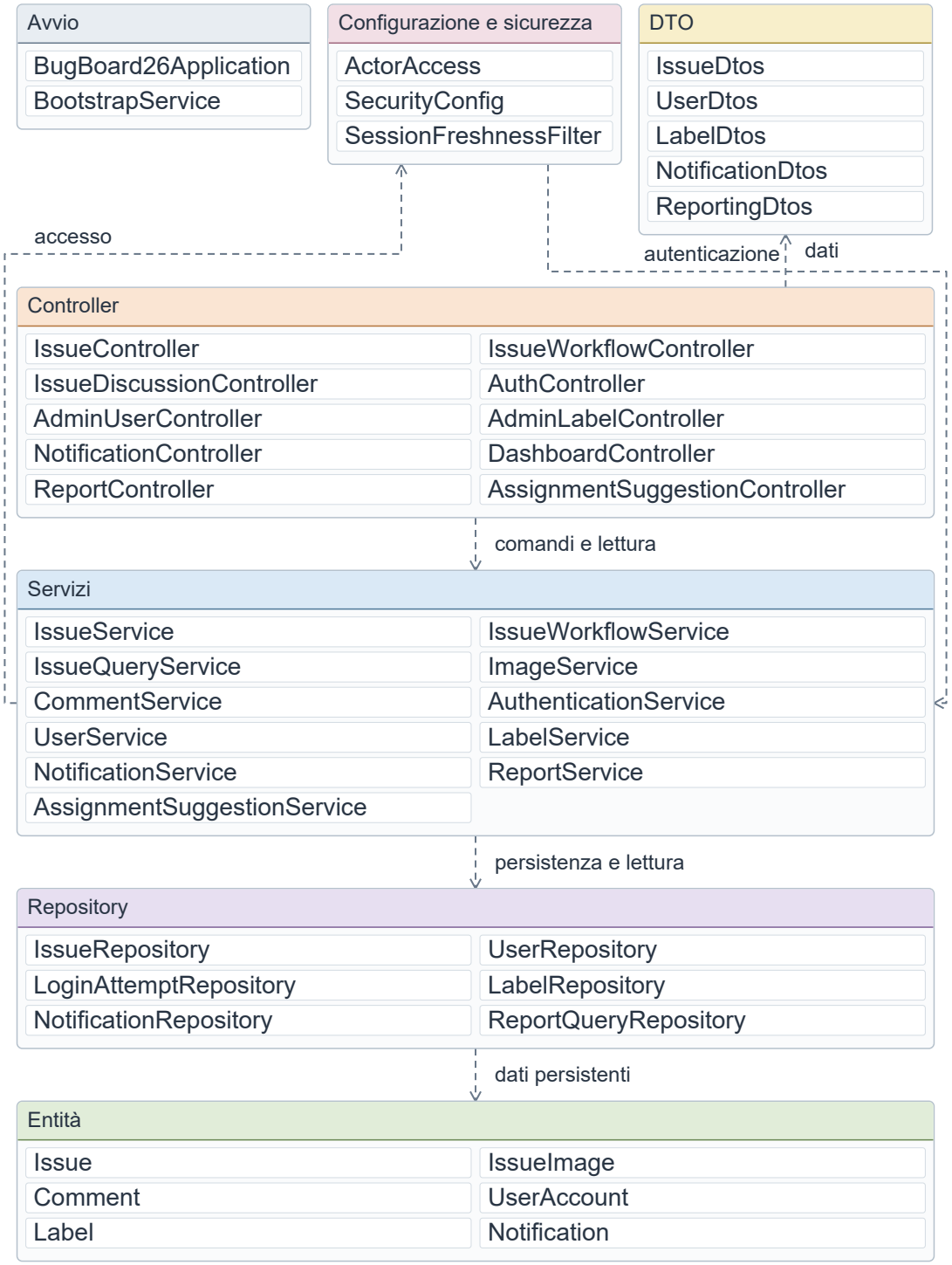


Figura 3.6: Classi di design del backend, raggruppate per responsabilità.

3.4 Design del frontend

Il frontend è organizzato in componenti React e moduli TypeScript. I componenti sono realizzati principalmente mediante funzioni; il diagramma rappresenta questa organizzazione distinguendo pagine, componenti condivisi e moduli di supporto.

Le pagine compongono l'interfaccia e utilizzano i moduli dedicati alle richieste. Il client comune gestisce la comunicazione HTTP, mentre la gestione della sessione e dei dati condivisi viene predisposta all'avvio. Le frecce tratteggiate indicano le dipendenze principali tra i gruppi e puntano verso il gruppo utilizzato.

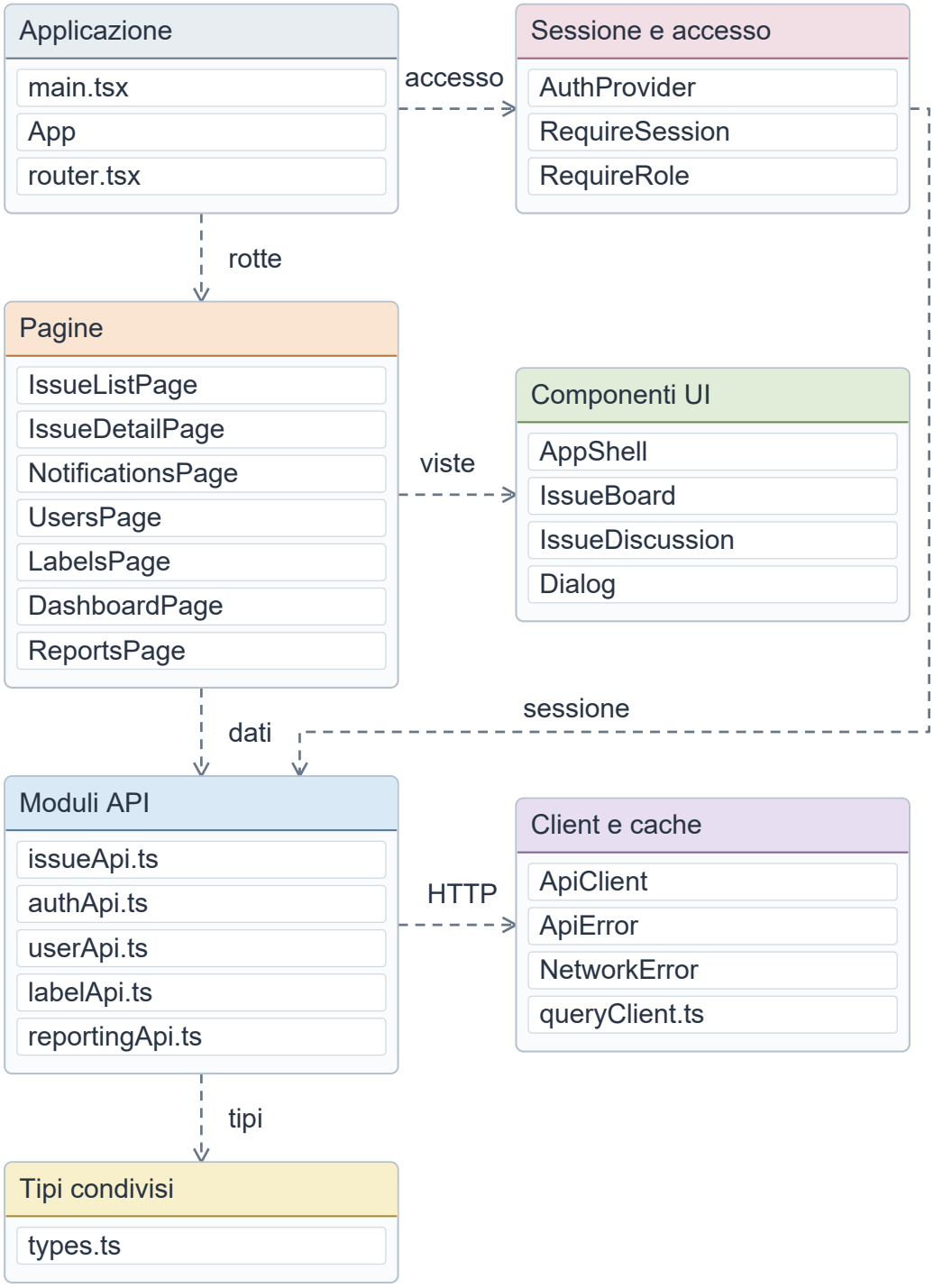


Figura 3.7: Design del frontend: pagine, componenti e moduli di supporto.

3.5 Coerenza delle operazioni

Ogni modifica significativa viene eseguita in una transazione: il nuovo stato della issue, l'evento di storico e le eventuali notifiche vengono registrati insieme. La risoluzione conserva anche il ciclo concluso. In caso di errore, l'operazione non lascia aggiornamenti parziali.

Le issue e gli account hanno una versione che permette di riconoscere una modifica concorrente. Se un utente conferma un'operazione su informazioni superate, riceve un conflitto e può ricaricare lo stato aggiornato. I controlli sui permessi e sulla disponibilità dell'assegnatario vengono ripetuti durante la transazione. Le operazioni che coinvolgono gli stessi dati rispettano un ordine di acquisizione dei blocchi, per ridurre il rischio di attese reciproche.

La creazione di issue e commenti riconosce la ripetizione della stessa richiesta, così un nuovo invio dopo un'interruzione di rete non produce un secondo inserimento. Una conferma che non cambia lo stato corrente non genera attività o notifiche aggiuntive.

3.6 Interazione per l'assegnazione

L'amministratore apre il dialogo di assegnazione e consulta i candidati disponibili con il relativo carico. Il suggerimento ordina i candidati, ma la scelta resta all'amministratore. Alla conferma, il backend verifica autorizzazione, versione della issue e disponibilità dell'utente scelto. Assegnazione, storico e notifica vengono salvati nella stessa transazione; il frontend aggiorna poi le informazioni mostrate.

La riassegnazione di una issue in corso la riporta tra quelle da fare, senza avviare un nuovo ciclo di risoluzione. Se interviene un conflitto o il candidato non è più disponibile, il sistema segnala il problema e conserva lo stato precedente.

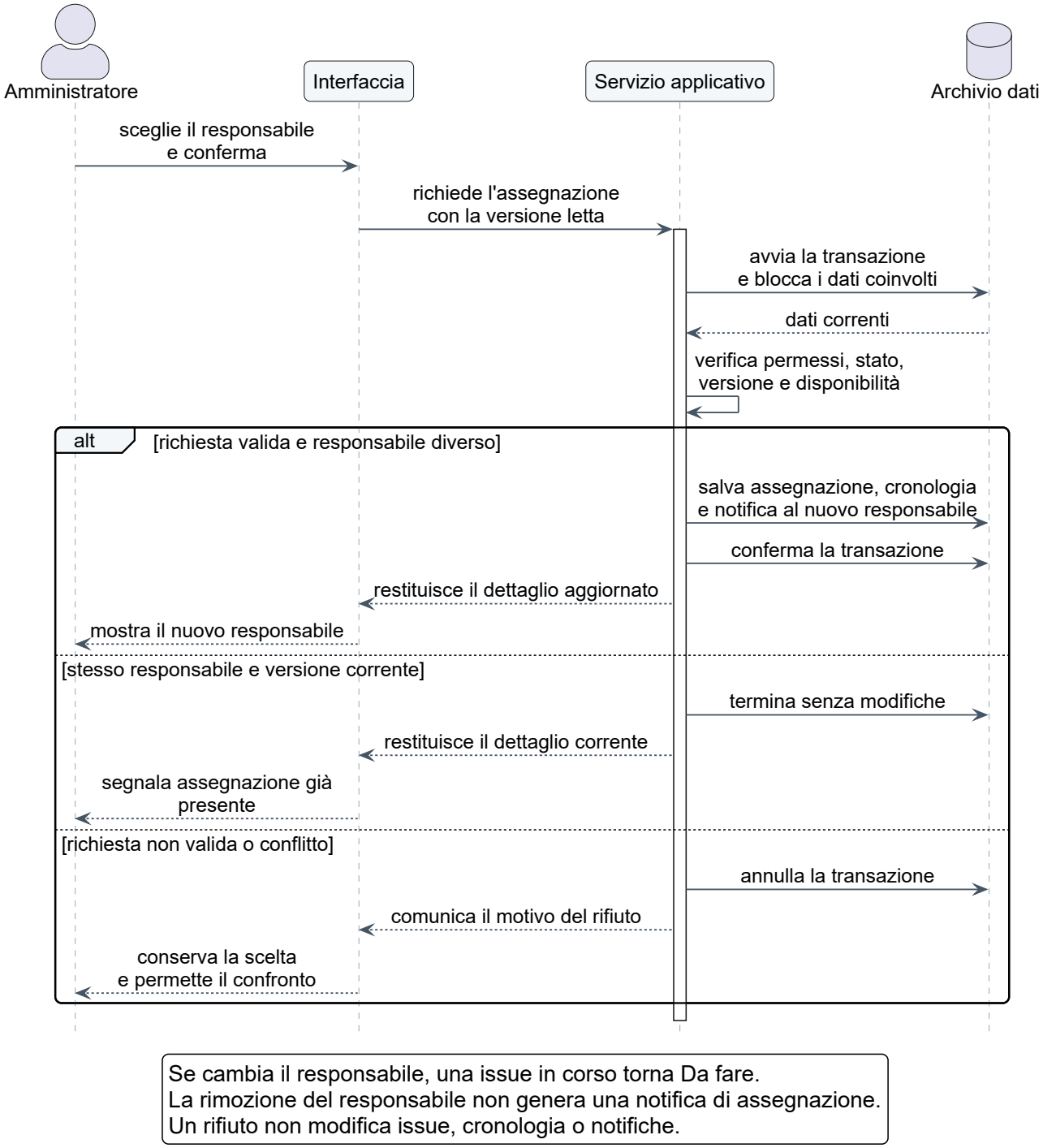


Figura 3.8: Sequenza dell'assegnazione di una issue.

3.7 Interfaccia tra frontend e backend

L'interfaccia REST espone operazioni di autenticazione e gestione del profilo, consultazione e modifica delle issue, workflow, commenti, immagini e storico. Comprende inoltre il catalogo delle etichette, gli utenti selezionabili e le notifiche personali. Le operazioni amministrative riguardano gestione degli account, dashboard, report e suggerimenti di assegnazione.

Le risposte pubbliche utilizzano rappresentazioni distinte dagli oggetti persistenti. Le liste contengono le informazioni necessarie alla consultazione, mentre il dettaglio raccoglie i contenuti della singola issue. Password, dati di sessione e informazioni amministrative riservate non fanno parte delle rappresentazioni delle issue.

Le richieste di lettura non modificano i dati. Le operazioni di scrittura distinguono dati non validi, permessi insufficienti e conflitti sullo stato corrente. Il frontend presenta questi errori nel contesto dell'operazione e conserva i contenuti inseriti quando la conferma non riesce. Le regole sono quindi applicate dal backend e restano valide anche per un client diverso dall'interfaccia web.

L'esportazione delle issue rispetta filtri e ordinamento della vista e comprende tutti i risultati ammessi dal limite previsto, non soltanto la pagina visualizzata. Include le informazioni testuali delle issue, senza incorporare immagini, commenti o storico completo.

3.8 Metriche e attribuzione delle attività

La dashboard rappresenta la situazione corrente e considera le issue non archiviate. Le issue aperte sono quelle da fare o in corso; i conteggi vengono suddivisi per tipo, priorità e assegnatario, mantenendo separate quelle non assegnate. Una issue aperta è scaduta quando la sua scadenza è trascorsa.

Il tempo di risoluzione misura la durata di un ciclo, dall'apertura alla conclusione. Include quindi anche le attese e non rappresenta le ore di lavoro effettivo. Una riapertura avvia un nuovo ciclo; riassegnazione e archiviazione non ne fanno ripartire il conteggio. La chiusura come duplicata non equivale a una risoluzione e i cicli incompleti non contribuiscono alla media.

La durata media si ottiene dividendo la somma delle durate dei cicli conclusi per il loro numero. In assenza di cicli conclusi, la media non è disponibile. Una stessa issue può contribuire più volte se è stata risolta e poi riaperta: il numero dei cicli conclusi va quindi distinto dal numero di issue risolte. La dashboard considera i cicli delle issue attualmente non archiviate, anche se queste sono state successivamente riaperte.

La risoluzione viene attribuita all'assegnatario presente alla conclusione del ciclo, anche quando l'operazione è confermata da un amministratore. La registrazione storica conserva tale attribuzione e impedisce che una successiva riassegnazione alteri le analisi precedenti.

Il report mensile considera gli eventi e i cicli conclusi nel mese, anche per issue oggi archiviate. Un ciclo può essere iniziato prima del periodo e contribuire comunque con la sua intera durata. Il report distingue nuove issue, cicli conclusi, issue risolte, riaperture e duplicati. Le issue gestite sono quelle interessate da attività successive alla creazione: ciascuna viene contata una sola volta nel totale, anche se più utenti vi hanno lavorato. Per questo la somma dei conteggi personali può superare il totale del progetto.

Le issue ancora aperte alla fine del periodo sono ricostruite attraverso gli eventi precedenti a quel momento, considerando stato, archiviazione e assegnatario di allora. Per il mese corrente il report indica una rilevazione parziale, limitata alle attività già avvenute.

Il suggerimento di assegnazione usa il numero di issue aperte e non archiviate affidate a ciascun candidato disponibile. Ogni issue pesa allo stesso modo e quella da assegnare viene esclusa dal confronto. L'ordinamento privilegia il carico minore e adotta uno spareggio stabile. Si tratta di un aiuto alla scelta, non di una misura delle competenze o di un'assegnazione automatica.

3.9 Versionamento e processo di sviluppo

Il progetto utilizza Git per conservare la cronologia dei sorgenti, della configurazione e della documentazione. Ogni commit permette di confrontare una modifica con la versione precedente e di ricostruirne autore e motivazione. I rami consentono di sviluppare interventi circoscritti prima dell'integrazione.

Il flusso di lavoro parte dall'analisi delle parti interessate e dei controlli necessari. Le modifiche sono organizzate per responsabilità e accompagnate dall'aggiornamento della documentazione. Prima dell'integrazione vengono esaminati i confronti con la versione precedente ed eseguiti i controlli pertinenti. La cronologia documenta l'evoluzione del progetto, mentre test e analisi del codice forniscono le evidenze di qualità descritte nel capitolo successivo.

Capitolo 4

Testing e qualità

4.1 Strategia di verifica

La verifica riguarda le regole del dominio, la conservazione dei dati e i flussi dell'interfaccia. A ogni livello si confronta il risultato osservato con un risultato atteso definito prima dell'esecuzione. Il confronto comprende gli effetti delle operazioni riuscite e l'assenza di modifiche quando una richiesta viene rifiutata.

I test di unità, realizzati con JUnit, esercitano le singole responsabilità senza dipendere dal database. I test di integrazione verificano le operazioni con la persistenza reale, mentre le prove attraverso il browser controllano il percorso completo, dall'interazione alla rilettura dei dati salvati. L'analisi statica e la misura della copertura affiancano queste prove: rilevano problemi di natura diversa e non sostituiscono le asserzioni sul comportamento.

Le condizioni iniziali sono predisposte separatamente per ogni prova. L'orologio è controllabile nei casi che coinvolgono scadenze o durate. Le prove di concorrenza coordinano l'avvio delle operazioni e raccolgono entrambi gli esiti; il risultato atteso riguarda la coerenza finale, senza imporre arbitrariamente quale richiesta debba prevalere.

4.2 Piano di test dell'assegnazione

4.2.1 Obiettivo e condizioni iniziali

La funzionalità scelta è l'assegnazione di una issue a un responsabile, comprese la riassegnazione e la rimozione del responsabile. Si verificano il ruolo di chi opera, la disponibilità del destinatario, gli effetti sullo stato, la cronologia e la notifica.

La condizione ordinaria è una issue aperta e non archiviata, con un amministratore autorizzato a intervenire e un membro attivo che ha completato il cambio password. Le varianti comprendono issue prive di responsabile, già assegnate, in corso, risolte, duplicate e archiviate; destinatari inattivi, in sola lettura o tenuti a cambiare password.

Prima e dopo ogni azione si confrontano responsabile, stato, istanti di aggiornamento, cronologia e notifiche. Una richiesta rifiutata deve lasciare invariati questi valori. Una nuova assegnazione deve aggiornare il responsabile e produrre una sola registrazione nella cronologia e una sola notifica al destinatario.

4.2.2 Casi e risultati attesi

Caso	Condizione e azione	Risultato atteso
ASG-01	L'amministratore assegna una issue senza responsabile a un membro disponibile.	Il membro diventa responsabile; la cronologia registra l'assegnazione e il destinatario riceve una sola notifica.
ASG-02	L'amministratore sostituisce il responsabile con un altro membro disponibile.	La issue passa nella vista personale del nuovo responsabile e scompare da quella del precedente. La notifica è destinata soltanto al nuovo responsabile.
ASG-03	Si riassegna una issue in corso.	Lo stato torna a Da fare, con il nuovo responsabile. L'inizio del ciclo di lavoro resta invariato; la cronologia descrive entrambi i cambiamenti.
ASG-04	Si rimuove il responsabile di una issue in corso.	Lo stato torna a Da fare e il responsabile risulta assente. Il ciclo è conservato e non viene inviata una notifica di assegnazione.
ASG-05	L'amministratore assegna la issue a se stesso.	L'operazione segue le stesse regole di ogni nuova assegnazione, compresa la notifica.
ASG-06	Si conferma il responsabile già presente su dati correnti.	Non cambiano stato, responsabile o istanti; non vengono aggiunte registrazioni o notifiche.

Caso	Condizione e azione	Risultato atteso
ASG-07	Si conferma il responsabile già presente dopo una modifica concorrente non ancora ricaricata.	L'operazione è rifiutata come conflitto e non produce effetti.
ASG-08	Un membro o un osservatore tenta di assegnare una issue.	L'operazione è negata anche quando viene richiesta senza usare l'interfaccia.
ASG-09	Il destinatario è inattivo, in sola lettura o deve cambiare password.	Una nuova assegnazione è rifiutata; il destinatario non è proposto fra i candidati disponibili.
ASG-10	Il destinatario non esiste.	L'operazione è rifiutata, senza modifiche o notifiche.
ASG-11	La issue è risolta, duplicata o archiviata.	L'assegnazione è rifiutata anche per un amministratore; lo storico rimane invariato.
ASG-12	La richiesta contiene dati mancanti o non validi.	La richiesta è rifiutata prima di modificare la issue. La rimozione esplicita del responsabile rimane un'operazione ammessa.
ASG-13	Due amministratori assegnano contemporaneamente la stessa issue a persone diverse.	Una richiesta riesce e l'altra segnala un conflitto. Rimangono un solo responsabile, una registrazione e una notifica.
ASG-14	Una riassegnazione coincide con una modifica o risoluzione del responsabile precedente.	Se precede la riassegnazione, la modifica può riuscire; se la segue, il precedente responsabile perde il permesso. Non si perde un aggiornamento già accettato.
ASG-15	Si tenta un'assegnazione mentre il destinatario viene disattivato.	Le operazioni non possono lasciare una nuova issue aperta assegnata a un utente inattivo. L'operazione incompatibile con quella già completata è rifiutata.
ASG-16	Si provoca un errore durante la registrazione della cronologia o della notifica.	L'intera assegnazione viene annullata. Responsabile, stato, cronologia e notifiche coincidono con quelli iniziali.
ASG-17	Il destinatario apre due volte la notifica; un altro account tenta di consultarla.	Il primo istante di lettura resta invariato e la issue non cambia. Gli altri account non possono accedere alla notifica.
ASG-18	L'amministratore consulta i carichi, seleziona un candidato e conferma dall'interfaccia.	I carichi corrispondono ai dati del sistema; dettaglio, vista personale e notifica mostrano l'assegnazione salvata.
ASG-19	Si invia una scelta dopo un aggiornamento concorrente della issue.	Il conflitto è segnalato senza perdere la scelta. Il caricamento dei dati aggiornati richiede una decisione esplicita e non provoca un nuovo invio automatico.

La conferma del responsabile già presente è distinta da una nuova assegnazione. Se quel responsabile deve cambiare password, la conferma su dati correnti non crea nuovo lavoro; lo stesso account non può invece ricevere un'altra issue.

4.2.3 Accettazione del piano

Ogni caso è accettato soltanto quando la risposta e gli effetti persistenti corrispondono all'atteso. Sono bloccanti un'assegnazione non autorizzata, un nuovo responsabile indisponibile, una notifica accessibile ad altri, un aggiornamento perso o una modifica parziale. Le contese devono terminare senza blocchi permanenti. Nell'interfaccia, il conflitto deve lasciare disponibili i dati inseriti e rendere possibile una scelta consapevole.

4.3 Progettazione dei test di unità

Sono state selezionate quattro responsabilità con logica propria. Ognuna è esercitata mediante un'operazione che riceve almeno due ingressi. La progettazione combina classi di equivalenza, valori limite e copertura dei rami. Le classi di equivalenza raggruppano condizioni che devono produrre lo stesso comportamento; i valori limite controllano il confine fra condizioni ammesse e rifiutate. La copertura dei rami misura quante alternative delle decisioni sono state eseguite.

4.3.1 Permessi di modifica

Si combinano ruolo, attività dell'account, obbligo di cambio password, stato della issue, archiviazione e rapporto con il responsabile. Essere il segnalatore non attribuisce da solo il permesso di modifica. Il criterio strutturale comprende sia l'esito favorevole sia il rifiuto di ogni condizione rilevante.

Classe o confine	Risultato atteso
Amministratore disponibile e issue ordinaria	Modifica consentita, indipendentemente da chi è responsabile o segnalatore.
Membro responsabile o membro estraneo	Modifica consentita soltanto al responsabile corrente.
Osservatore, account inattivo o con cambio password obbligatorio	Modifica negata.
Issue archiviata o duplicata	Modifica negata anche all'amministratore.
Responsabile presente, assente o diverso dall'attore	Il permesso segue il rapporto corrente con la issue.
Informazioni obbligatorie mancanti	Ingresso rifiutato, senza risultato parziale.

4.3.2 Transizioni di stato

Si verificano tutte le coppie fra stato iniziale e stato richiesto, distinguendo avanzamento, sospensione, riapertura e conferma senza modifiche. Le transizioni sono provate sia con un amministratore sia con il membro responsabile. La duplicazione segue il proprio comando e non è una transizione ordinaria.

Classe o limite	Risultato atteso
Attore autorizzato o privo di permesso	Esecuzione della transizione ammessa oppure rifiuto senza effetti.
Avanzamento con responsabile disponibile o indisponibile	Avvio e risoluzione richiedono un responsabile disponibile.
Stato richiesto uguale a quello corrente	Valori invariati, senza nuovi cicli o notifiche.
Riapertura di una issue risolta	Nuovo ciclo; il responsabile resta soltanto se ancora disponibile.
Ritorno da In corso a Da fare	Ciclo conservato anche quando il responsabile deve cambiare password.
Istante uguale, successivo o precedente all'inizio del ciclo	Durata nulla o positiva ammessa; istante precedente rifiutato.
Risoluzione effettuata da un amministratore	Chi risolve è distinto dal responsabile al quale viene accreditato il lavoro.

Le asserzioni confrontano stato, responsabile, segnalatore, inizio e fine del ciclo e necessità della notifica. Le condizioni di archivio, duplicazione, autorizzazione e disponibilità sono esercitate su entrambi gli esiti.

4.3.3 Suggerimenti di assegnazione

Si verificano selezione dei candidati, conteggio del lavoro aperto e ordinamento per carico. Le equivalenze distinguono candidati disponibili e indisponibili, issue conteggiabili e non conteggiabili, carichi diversi e parità. Sono controllate anche le liste vuote, le informazioni mancanti e le identità ripetute.

Classe o limite	Risultato atteso
Nessun candidato o candidati tutti indisponibili	Nessun suggerimento.
Issue aperta, conclusa, duplicata, archiviata o senza responsabile	Il carico aumenta soltanto per il lavoro aperto, non archiviato e assegnato.
Issue oggetto dell'assegnazione inclusa fra il lavoro aperto	Quella issue è esclusa dal confronto dei carichi.
Carichi diversi o uguali	Precede il carico minore; i pareggi seguono un ordine stabile.
Ordine degli ingressi modificato	Suggerimenti e carichi invariati; informazioni iniziali non modificate.
Carico elevato o identità ripetute	Conteggio esatto nel primo caso; rifiuto nel secondo.

La copertura strutturale comprende ogni condizione che ammette un candidato o una issue nel conteggio. Il controllo di un carico elevato riguarda la correttezza del conteggio; la velocità richiede una misura separata.

4.3.4 Metriche di risoluzione

Si distinguono cicli conclusi e non selezionati, intervalli vuoti e non vuoti, totale del team e risultato di una persona. Le prove separano il numero delle risoluzioni dal numero delle issue: una issue riaperta e risolta più volte contribuisce con più cicli, ma rimane una sola issue distinta.

Classe o limite	Risultato atteso
Nessuna risoluzione nel periodo	Conteggi pari a zero e media non disponibile, distinta da una durata pari a zero.
Risoluzione al confine iniziale o finale	Confine iniziale incluso e confine finale escluso.
Durata nulla, positiva o frazionaria	Valore corretto senza perdere la parte frazionaria.
Più risoluzioni della stessa issue	Tutti i cicli sono contati; la issue distinta è contata una sola volta.

Classe o limite	Risultato atteso
Selezione di una persona senza o con risoluzioni	Il risultato comprende soltanto i cicli accreditati a quella persona.
Durata negativa o periodo invertito	Informazioni rifiutate.

La media generale deriva dalla somma delle durate divisa per il numero dei cicli; non dalla media delle medie personali. I confini sono provati immediatamente prima, nell'istante esatto e immediatamente dopo la soglia. Si controllano inoltre i periodi influenzati dal cambio dell'ora, senza assumere che ogni giorno abbia la stessa durata.

4.4 Integrazione, integrità e sicurezza

Le prove di integrazione verificano creazione, modifica, commenti, assegnazione, stati, etichette, archivio, duplicati, scadenze, notifiche e report. Per ogni operazione si considerano ruolo autorizzato, ingresso valido, rifiuto e stato persistente. Si controlla che la ricerca, i filtri, l'ordinamento e l'esportazione selezionino gli stessi contenuti.

L'integrità è verificata provocando errori in punti diversi delle operazioni. Un fallimento non deve lasciare una issue aggiornata senza la relativa cronologia, né una risoluzione incompleta o una notifica incoerente. La ripetizione di una richiesta già accettata deve conservare un solo effetto. Le prove concorrenti controllano assegnazioni, modifiche degli account e duplicazioni, con particolare attenzione ad aggiornamenti persi, catene vietate e assenza di blocchi permanenti.

Le prove di sicurezza comprendono autenticazione, revoca delle sessioni, obbligo di cambio password, richieste di modifica non autorizzate e accesso alle notifiche di altri utenti. Le protezioni sono verificate anche mediante richieste dirette, indipendentemente dai comandi visibili nell'interfaccia. Contenuti testuali ostili devono restare testo; immagini non valide ed esportazioni con contenuti interpretabili come formule devono essere gestite senza alterare i dati originali.

Sono controllati anche i vincoli della persistenza e la conservazione dello storico dopo riapertura, archiviazione o modifica degli account. Le metriche sono confrontate con risultati attesi indipendenti e devono restare coerenti quando più operazioni avvengono contemporaneamente.

4.5 Interfaccia, accessibilità e continuità

Le prove browser seguono cinque attività: creare una segnalazione con immagine, assegnarla a un candidato con carico minimo, commentare e risolvere il lavoro, ricercare ed esportare in sola lettura, archiviare e ripristinare la stessa issue. I risultati vengono riletti dal sistema, così da verificare il salvataggio oltre alla sola presentazione del messaggio di successo.

Il collaudo comprende Chromium e Firefox su desktop, tablet e mobile. Si controllano navigazione da tastiera, focus visibile, apertura e chiusura dei dialoghi, ritorno al comando di origine, messaggi di errore, mantenimento delle bozze e gestione dei conflitti. Zoom e spaziatura del testo non devono rendere irraggiungibili dati o azioni. Il controllo automatico dell'accessibilità affianca la verifica delle interazioni e dei contrasti.

L'ispezione dell'interfaccia usa una checklist su visibilità dello stato, chiarezza dei termini, coerenza dei comandi, recupero dagli errori e leggibilità. Gli aspetti estetici sono valutati mediante osservazione dichiarata; non ricevono un punteggio oggettivo ricavato dai soli test.

Le prove di continuità verificano la conservazione di dati, immagini, cronologia e sessione dopo un riavvio. Quando il database non è disponibile, letture e modifiche devono segnalare il problema senza mostrare una falsa riuscita. Il ripristino di un backup viene verificato mediante confronto dei dati e delle immagini, seguito dall'accesso applicativo.

4.6 Risultati delle verifiche

I risultati seguenti appartengono alla revisione sottoposta al collaudo finale. Le suite sono state eseguite su una copia pulita dei sorgenti e comprendono anche le modifiche presenti nella versione verificata. I report conservano esiti, configurazione delle prove e risultati attesi.

Ambito	Esito verificato	Significato
Backend	1.003 test superati, senza errori o prove saltate.	Verifiche di unità, integrazione e richieste applicative.
Frontend	173 test superati; analisi statica, controllo dei tipi e compilazione superati.	Comportamento dei componenti e costruzione dell'interfaccia.

Ambito	Esito verificato	Significato
Browser	68 scenari superati in un'unica esecuzione completa, senza riesecuzioni automatiche, prove saltate o instabili.	Flussi con servizi reali nelle sei combinazioni di browser e dimensione.
Accessibilità	169 controlli axe, senza violazioni rilevate o esiti da completare manualmente.	Audit sulle schermate e sugli stati acquisiti, affiancato ai controlli delle interazioni.
Qualità statica e dipendenze	Nessuna segnalazione PMD o SpotBugs dopo i filtri dichiarati; nessuna vulnerabilità nota rilevata dagli audit eseguiti.	Risultati riferiti agli strumenti, alle regole e agli archivi consultati.

La copertura del backend è pari all'85,479% delle linee e al 76,768% dei rami, rispetto alle soglie dell'80% e del 70%. Per le quattro responsabilità selezionate, la copertura dei rami è del 100% per i permessi di modifica, del 98,148% per i cambiamenti di stato, del 100% per i suggerimenti di assegnazione e del 95% per le metriche di risoluzione. Tutte superano il criterio del 90%. Le percentuali si riferiscono ai rami esercitati in quelle responsabilità, non alla completezza del prodotto.

Le misure prestazionali rispettano le soglie previste per letture, modifiche, aggregazioni ed esportazione. Cinque aperture in contesti browser nuovi misurano una mediana di 1,473 secondi fino alla bacheca utilizzabile, entro il limite di 2,5 secondi. Il ripristino verifica la corrispondenza dei dati e delle immagini in 5,831 secondi, entro il limite di quindici minuti; il successivo accesso applicativo è verificato separatamente.

Le prove runtime superano i controlli di riavvio, conservazione della sessione, ripetizione delle richieste, indisponibilità del database e assenza di dati sensibili nei log osservati. Nei flussi esaminati non risultano difetti bloccanti o maggiori.

4.7 Interpretazione e ripetibilità

Una verifica è ripetibile quando conserva condizioni iniziali, azione, risultato atteso ed esito osservato. Per questo le asserzioni confrontano dati persistenti e risposte, mentre i report distinguono suite, scenari e audit: i relativi conteggi non devono essere sommati come se rappresentassero prove equivalenti. Le modifiche a regole, persistenza o interfaccia richiedono la riesecuzione delle verifiche interessate.

Il superamento dei test e delle soglie di copertura non dimostra l'assenza di ogni difetto. Le scansioni delle dipendenze riguardano le vulnerabilità note agli archivi consultati. Le misure prestazionali descrivono le condizioni del collaudo locale; la loro validità resta circoscritta alle operazioni e agli scenari osservati. Un singolo ripristino dimostra il recupero del backup esaminato, senza dimostrare la continuità dei backup periodici.

Il collaudo dell'interfaccia consiste in prove automatiche e ispezione. Non sono state osservate persone reali: i tempi misurati appartengono all'automazione e non provano comprensione, soddisfazione o facilità d'uso umana. Le dimensioni mobile sono verificate nei browser; l'esito non viene esteso all'uso su dispositivi fisici. Le evidenze delimitano quindi il risultato al prodotto e alle condizioni effettivamente esaminati.